

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN SÁCH TÍCH HỢP
TRÍCH DẪN

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Võ Văn Thiên Hữu

Mã số: 110125065

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN SÁCH TÍCH HỢP
TRÍCH DẪN

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Võ Văn Thiên Hữu

Mã số: 110125065

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Một đồ án môn học không phải là một bài của duy nhất của một sinh viên. Vì vậy em xin gửi lời cảm ơn đến những người đã hỗ trợ em thực hiện đồ án này.

Đầu tiên, xin cảm ơn Đại Học Trà Vinh cùng các thầy cô trong Trường Kỹ Thuật Và Công Nghệ vì đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu, tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho em trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Cô Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh đã luôn hướng dẫn, người đã tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Thông qua các buổi học, em luôn học hỏi được từ cô những kiến thức và kỹ năng bổ ích, đó không là những lý khô khan, mà chính là những khái niệm được đúc kết từ sự hiểu biết và truyền đạt lại cho chúng em một cách dễ hiểu nhất, cô luôn tạo điều kiện cho chúng em được tiếp cận nhiều hơn với kiến thức mới.

Cảm ơn những người bạn đã cùng em chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập cũng như làm bài.

Sinh viên thực hiện

Võ Văn Thiên Hữu

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Tổng quan nghiên cứu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.....	1
1.3 Phương pháp nghiên cứu.....	1
1.4 Đối tượng nghiên cứu.....	2
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết.....	3
2.1 Tổng quan về thiết kế website.....	3
2.1.1 Website tĩnh	3
2.1.2 Website động.....	3
2.2 Ngôn ngữ HTML	3
2.2.1 Cấu trúc của HTML	5
2.2.2 Phần tử HTML và thuộc tính	6
2.3 Ngôn ngữ CSS.....	8
2.3.1 Cú pháp CSS	9
2.3.2 Nhúng CSS.....	9
2.4 Ngôn ngữ JavaScript	10
2.4.1 Cú pháp JavaScript.....	11
2.4.2 Nhúng JavaScript	14
2.5 Framework Bootstrap.....	15
2.5.1 Một số chức năng của Bootstrap.....	15
2.6 Công cụ phát triển	18
2.6.1 Visual Studio Code	18
2.6.2 Trình duyệt.....	19
2.6.3 Github.....	19
2.6.4 Mô hình ngôn ngữ lớn.....	19
2.7 Tổng kết chương	19
CHƯƠNG 3. Phân tích thiết kế hệ thống.....	20
3.1 Mô tả vấn đề.....	20
3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống	20
3.2.1 Yêu cầu chức năng.....	20

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng	22
3.3 Thiết kế dữ liệu	23
3.3.1 Cấu trúc lưu trữ	23
3.3.2 Đặc tả chi tiết	24
3.4 Thiết kế chức năng	26
3.4.1 Chức năng hiển thị sản phẩm	27
3.4.2 Chức năng phân loại sách	27
3.4.3 Chức năng xem thông tin chi tiết của sách	29
3.4.4 Chức năng thêm vào giỏ hàng.....	30
3.4.5 Chức năng thanh toán.....	31
3.4.6 Chức năng tìm kiếm.....	32
3.4.7 Chức năng theo dõi tiến trình đọc sách.....	33
3.4.8 Chức năng lưu trích dẫn.....	34
3.5 Thiết kế giao diện.....	35
3.5.1 Sơ đồ website	35
3.5.2 Giao diện trang chủ	35
3.5.3 Giao diện trang cửa hàng	37
3.5.4 Giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	38
3.5.5 Giao diện trang giỏ hàng.....	39
3.5.6 Giao diện trang thư viện.....	40
3.5.7 Giao diện sách trong thư viện	41
3.5.8 Giao diện kho trích dẫn	42
3.5.9 Giao diện trang giới thiệu	43
3.5.10 Giao diện trang liên hệ	44
3.6 Kết chương.....	44
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ thực nghiệm.....	45
4.1 Dữ liệu thử nghiệm	45
4.2 Kết quả thực nghiệm	49
4.2.1 Giao diện trang chủ	49
4.2.2 Giao diện trang cửa hàng	50
4.2.3 Giao diện trang giỏ hàng.....	51
4.2.4 Giao diện trang thư viện.....	52
4.2.5 Giao diện trang trích dẫn.....	53
4.2.6 Giao diện trang giới thiệu	54

4.2.7 Giao diện trang liên hệ	55
4.2.8 Giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	56
4.2.9 Giao diện trang sản phẩm trong thư viện.....	57
4.3 Kết chương	57
CHƯƠNG 5. Kết luận và hướng phát triển	58
5.1 Kết luận	58
5.2 Hướng phát triển	58

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Kết quả	8
Hình 2.2 Mẫu trang sử dụng CSS	9
Hình 2.3 Sơ đồ	12
Hình 2.4 Các cấu trúc lưới	16
Hình 2.5 Kết quả minh họa	16
Hình 2.6 Ví dụ kiểu chữ	17
Hình 3.1 Sơ đồ hàm hiển thị sản phẩm	27
Hình 3.2 Sơ đồ hàm phân loại danh sách	28
Hình 3.3 Sơ đồ hàm xem thông tin chi tiết sách	29
Hình 3.4 Sơ đồ hàm thêm vào giỏ hàng	30
Hình 3.5 Sơ đồ hàm thanh toán	31
Hình 3.6 Sơ đồ hàm tìm kiếm	32
Hình 3.7 Sơ đồ hàm theo dõi tiến trình	33
Hình 3.8 Sơ đồ hàm để lưu trích dẫn	34
Hình 3.9 Sơ đồ website	35
Hình 3.10 Giao diện phác thảo trang chủ	36
Hình 3.11 Giao diện phác thảo trang cửa hàng	37
Hình 3.12 Giao diện phác thảo trang chi tiết	38
Hình 3.13 Giao diện phác thảo trang giỏ hàng	39
Hình 3.14 Giao diện phác thảo trang thư viện	40
Hình 3.15 Giao diện phác thảo trang sách trong thư viện	41
Hình 3.16 Giao diện phác thảo kho trích dẫn	42
Hình 3.17 Giao diện phác thảo trang giới thiệu	43
Hình 3.18 Giao diện phác thảo trang liên hệ	44
Hình 4.1 Giao diện trang chủ	49
Hình 4.2 Giao diện trang cửa hàng	50
Hình 4.3 Giao diện trang giỏ hàng	51
Hình 4.4 Giao diện trang thư viện	52
Hình 4.5 Giao diện trang trích dẫn	53
Hình 4.6 Bố cục trang giới thiệu	54
Hình 4.7 Bố cục trang giới thiệu	54
Hình 4.8 Giao diện trang liên hệ	55
Hình 4.9 Bố cục trang chi tiết sản phẩm	56
Hình 4.10 Giao diện sản phẩm trong thư viện	57

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Các thẻ cơ bản.....	6
Bảng 2.2 Thuộc tính thường dùng	7
Bảng 2.3 Thuộc tính.....	13
Bảng 2.4 Phương thức.....	14
Bảng 2.5 Các thành phần giao diện dụng sẵn cơ bản	17
Bảng 3.1 Các chức năng của hệ thống	21
Bảng 3.2 Cấu trúc lưu trữ sách.....	23
Bảng 3.3 Chức năng chính của trang cửa hàng.....	24
Bảng 3.4 Chức năng chính của giỏ hàng.....	25
Bảng 3.5 Chức năng chính của thư viện	25
Bảng 4.1 Dữ liệu sách	45
Bảng 4.2 Dữ liệu giỏ hàng	46
Bảng 4.3 Dữ liệu thư viện	46
Bảng 4.4 Dữ liệu trích dẫn	47
Bảng 4.5 Dữ liệu tìm kiếm	47
Bảng 4.6 Dữ liệu để lọc danh sách.....	48

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Đặt vấn đề

Trong kỷ nguyên số hiện nay, xu hướng mua sắm sách và tài liệu trực tuyến đang trở nên thịnh hành. Song hành với đó, văn hóa đọc cũng ngày càng được khẳng định như một phương thức tối ưu để tiếp thu tri thức mới, học hỏi kinh nghiệm từ những thế hệ đi trước và phát triển tư duy cá nhân.

Tuy nhiên, trong quá trình đọc, người đọc có thể bắt gặp những câu nói rất hay trong sách, nhưng nếu đọc rất nhiều quyển sách khác nhau thì việc nhớ được tất cả nội dung mình đọc là rất khó khăn. Hiện nay, để giải quyết vấn đề này, độc giả thường phải sử dụng các phương pháp như ghi tiến độ đọc ở một ứng dụng và chép các câu trích dẫn tâm đắc vào sổ tay vật lý hoặc các ứng dụng ghi chú điện thoại. Sự thiếu đồng bộ này khiến việc quản lý lộ trình tri thức trở nên phức tạp, dễ thất lạc và làm giảm đi cảm hứng đọc.

Bên cạnh đó, nhu cầu kết nối và lan tỏa văn hóa đọc thông qua việc chia sẻ các thông điệp ý nghĩa lên mạng xã hội của giới trẻ ngày một tăng cao. Độc giả không chỉ đọc cho riêng mình, họ còn có nhu cầu tìm kiếm những người bạn để chia sẻ.

Vì vậy em chọn đề tài “Thiết kế Website bán sách tích hợp trích dẫn”. Hệ thống ra đời nhằm hợp nhất quy trình mua sắm, theo dõi tiến độ đọc và lưu trữ kho trích dẫn cá nhân hóa trên một nền tảng duy nhất, mang lại không gian lưu trữ trực quan, thuận tiện để độc giả dễ dàng xem lại hoặc chia sẻ tri thức với bạn bè.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Thiết kế một website bán sách trực tuyến tích hợp không gian cá nhân hóa trải nghiệm đọc. Website không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sách mà còn giúp gắn kết độc giả với thế giới tri thức một cách sâu sắc hơn.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Để xây dựng hoàn thành website, đề tài áp dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau đây:

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Thu thập, đọc và tổng hợp các tài liệu chuyên ngành về thiết kế giao diện (UI/UX) dành cho các nền tảng đọc và lưu trữ

thông tin. Nghiên cứu lý thuyết nền tảng về phát triển ứng dụng Web ứng dụng các công nghệ Frontend bao gồm HTML5, CSS3, JavaScript và thư viện Bootstrap.

Phương pháp phân tích và so sánh thực tiễn: Khảo sát các mô hình website nhà sách điện tử hiện hành và các ứng dụng theo dõi tiến độ đọc độc lập (như Goodreads) để chỉ ra các điểm hạn chế về mặt phân mảnh trải nghiệm. Từ đó, phân tích và rút ra bài toán tích hợp tối ưu nhằm định hình luồng nghiệp vụ cốt lõi cho hệ thống "Giấy & Mực"

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài được phân tách rõ ràng thành nhiều hướng khác nhau:

Về công nghệ: Quy trình phân tích, thiết kế, lập trình website và các giải pháp tối ưu hóa giao diện người dùng.

Về nghiệp vụ: Cách thức tổ chức, lưu trữ và liên kết dữ liệu giữa ba thực thể: Thông tin sách, tiến trình đọc của người dùng và kho trích dẫn văn học.

Về thực tiễn: Thói quen tương tác, quản lý lộ trình đọc và nhu cầu ghi chép sổ tay số của nhóm độc giả mục tiêu.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về thiết kế website

Theo Sebesta [1], website (trang mạng) là một tập hợp các trang web (web pages) có liên quan với nhau, thường bao gồm các tài liệu văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các thành phần đa phương tiện khác. Các trang này được định danh bằng một tên miền (domain name) chung và được lưu trữ trên ít nhất một máy chủ web (web server), cho phép người dùng truy cập từ xa thông qua mạng Internet.

Thiết kế website là quá trình tạo nên một trang web hoàn chỉnh, phục vụ cho các mục đích khác nhau như chia sẻ cá nhân, kinh doanh, quảng bá thương hiệu hoặc cung cấp thông tin.

2.1.1 Website tĩnh

Theo Meloni [2], website tĩnh là loại trang web mà nội dung hiển thị được cố định trong các tập tin HTML và CSS lưu trữ trên máy chủ. Khi người dùng truy cập, máy chủ web chỉ đơn thuần gửi nguyên vẹn các tập tin này về trình duyệt mà không qua bất kỳ quá trình xử lý dữ liệu hay tính toán nào. Nội dung của website tĩnh chỉ thay đổi khi lập trình viên can thiệp trực tiếp vào mã nguồn của tập tin.

2.1.2 Website động

Ngược lại, Nixon định nghĩa website động là loại trang web có nội dung được tạo ra một cách linh hoạt tại thời điểm người dùng gửi yêu cầu [3]. Khi có lượt truy cập, máy chủ sẽ thực thi các kịch bản lập trình (như JavaScript, PHP, Python) để tương tác với cơ sở dữ liệu, tính toán và biên dịch ra nội dung phù hợp trước khi gửi trả về trình duyệt. Website động cho phép tương tác hai chiều, hiển thị nội dung cá nhân hóa và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.

2.2 Ngôn ngữ HTML

Theo Duckett [4], HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để tạo cấu trúc cơ bản cho các thành phần trên giao diện web. HTML được sử dụng để tạo và cấu trúc các thành phần trong trang web hoặc ứng dụng, phân chia các đoạn văn, heading, titles, blockquotes... và HTML không phải là ngôn ngữ lập trình [5].

Phiên bản HTML hiện nay được sử dụng phổ biến là HTML5. HTML5 cung cấp nhiều tính năng mới hỗ trợ đa phương tiện, đồ họa và khả năng tương thích trên nhiều thiết bị khác nhau, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng khi truy cập website.

Ưu điểm của HTML:

Dễ học, dễ sử dụng và phổ biến toàn cầu: HTML có cấu trúc thẻ đóng/mở rất trực quan, rõ ràng. Đây là ngôn ngữ nhập môn bắt buộc cho mọi lập trình viên web, có tài liệu hướng dẫn vô cùng phong phú, giúp việc xây dựng bộ khung cho website "Giấy & Mực" trở nên nhanh chóng.

Hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở: Bạn không cần phải mua bản quyền, cài đặt các phần mềm đắt tiền hay trả bất kỳ chi phí nào để biên dịch HTML. Bất kỳ máy tính nào có công cụ ghi chú (như Notepad, VS Code) và trình duyệt web đều có thể viết và chạy được HTML.

Được hỗ trợ tuyệt đối bởi tất cả các trình duyệt: Dù độc giả của bạn truy cập website bằng Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox hay Opera trên máy tính lẫn điện thoại, cấu trúc HTML đều được các trình duyệt này thấu hiểu và hiển thị một cách đồng nhất.

Thân thiện với công cụ tìm kiếm: Nhờ sự ra đời của các thẻ ngữ nghĩa (Semantic HTML5) như <header>, <nav>, <article>, <section>, hệ thống giúp các robot tìm kiếm của Google dễ dàng phân tích, hiểu rõ cấu trúc trang để lập chỉ mục (index), giúp trang web của bạn dễ dàng đạt thứ hạng cao hơn.

Tốc độ tải trang nhanh và nhẹ: File HTML thực chất chỉ là các tập tin văn bản thuần túy (Plain Text). Do đó, dung lượng tệp tin vô cùng nhỏ, giúp trình duyệt đọc dữ liệu gần như ngay lập tức, tối ưu hóa tốc độ phản hồi cho người dùng.

Tích hợp mượt mà với các công nghệ khác: HTML đóng vai trò là "chất keo" kết dính, cho phép dễ dàng nhúng mã CSS để làm đẹp giao diện, JavaScript để xử lý logic, hoặc các thư viện/framework từ bên ngoài (như FontAwesome, Bootstrap CDN) vào hệ thống.

Nhược điểm của HTML:

Chỉ là ngôn ngữ tĩnh, không thể xử lý logic: HTML không phải là ngôn ngữ lập trình. Nó không có các cấu trúc điều kiện (if-else), vòng lặp (for, while) hay các phép toán phức tạp. Do đó, nếu chỉ có HTML, bạn không thể tạo ra các tính năng động như tính tổng tiền giỏ hàng, cập nhật phần trăm tiến độ đọc sách hay lưu trữ trích dẫn.

Giao diện thô sơ, kém thu hút nếu đứng độc lập: Nếu không có sự can thiệp của CSS để định dạng màu sắc và bố cục, các thẻ HTML sẽ chỉ hiển thị dưới dạng văn bản đen trắng và các liên kết màu xanh gạch chân vô cùng nhàm chán, không thể đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ của một website hiện đại.

Khó quản lý khi quy mô hệ thống lớn: Đối với một website có hàng trăm trang, nếu chỉ dùng HTML thuần mà không có các công nghệ Backend (như PHP, Node.js) hay Framework (như React, Next.js) hỗ trợ, bạn sẽ phải copy-paste các thành phần lặp đi lặp lại (như thanh Header, Footer). Khi cần sửa một mục trên Menu, bạn sẽ phải sửa thủ công ở tất cả các file HTML, gây tốn thời gian và dễ sai sót.

Mã nguồn hiển thị công khai (Vấn đề bảo mật): Bất kỳ người dùng nào cũng có thể nhấn chuột phải và chọn "Inspect" (Kiểm tra) hoặc "View Page Source" (Xem nguồn trang) để xem toàn bộ cấu trúc mã HTML của bạn. Vì vậy, tuyệt đối không được để các dữ liệu hay thông tin mật ở phía Client thông qua các thẻ HTML.

2.2.1 Cấu trúc của HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Trang đầu tiên của tôi</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

`<!DOCTYPE html>`: khai báo đây là tài liệu HTML5. Luôn đặt ở dòng đầu.

`<html lang="vi">`: thẻ gốc bao toàn bộ trang. Thuộc tính lang giúp trình duyệt và công cụ tìm kiếm hiểu ngôn ngữ nội dung.

`<head>`: chứa thông tin không hiển thị trực tiếp: bảng mã, tiêu đề tab, thẻ meta, link CSS.

`<meta charset="UTF-8">`: bắt buộc nếu muốn tiếng Việt hiển thị đúng dấu. Thiếu nó là nguyên nhân số một gây lỗi font.

`<meta name="viewport">`: giúp trang hiển thị vừa khít trên màn hình điện thoại.

`<body>`: chứa toàn bộ nội dung người dùng nhìn thấy.

2.2.2 Phần tử HTML và thuộc tính

Phần tử HTML (hay thẻ) là các khối xây dựng cơ bản của trang web, bao gồm thẻ mở, nội dung và thẻ đóng, ví dụ: `<p>Nội dung</p>`. Một số thẻ đặc biệt như `<img>`, `<br>`, `<hr>` là thẻ trống (self-closing) chỉ có phần mở và không có nội dung bên trong.

Thuộc tính HTML nằm trong thẻ mở để cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách phần tử hoạt động hoặc hiển thị, theo cú pháp tên="giá trị". Các thuộc tính phổ biến nhất là id, class, style, href.

Bảng 2.1 Các thẻ cơ bản

<code><html></code>	Thẻ gốc, bao quanh toàn bộ nội dung trang web.
<code><head></code>	Chứa thông tin meta, tiêu đề trang, liên kết CSS/JS (không hiển thị trực tiếp).
<code><body></code>	Chứa toàn bộ nội dung hiển thị cho người dùng (văn bản, ảnh, link).
<code><h1></code>	Định nghĩa tiêu đề chính (quan trọng nhất), cỡ chữ lớn nhất.

<code><p></code>	Định nghĩa một đoạn văn bản.
<code><a></code>	Tạo liên kết siêu văn bản (hyperlink) đến trang khác.
<code></code>	Chèn hình ảnh vào trang (thẻ rỗng, không cần thẻ đóng).

Bảng 2.2 Thuộc tính thường dùng

id	Định danh duy nhất cho một phần tử (dùng cho CSS/JS hoặc neo liên kết).
class	Định danh nhóm phần tử để áp dụng CSS hoặc JavaScript.
src	Chỉ định đường dẫn nguồn của hình ảnh, script hoặc khung nhúng.
href	Xác định địa chỉ URL đích của liên kết hoặc tài nguyên.
style	Áp dụng quy tắc CSS trực tiếp (inline) cho phần tử đó.

Ví dụ:

```
<p>Đây là một đoạn văn bản.</p>
```

Trong ví dụ trên, `<p>` là thẻ mở, `</p>` là thẻ đóng và nội dung nằm giữa hai thẻ là đoạn văn bản được hiển thị trên trình duyệt.

Ngoài ra, HTML còn sử dụng các thuộc tính để cung cấp thêm thông tin hoặc thiết lập các đặc điểm cho phần tử. Thuộc tính luôn được khai báo trong thẻ mở và thường có dạng:

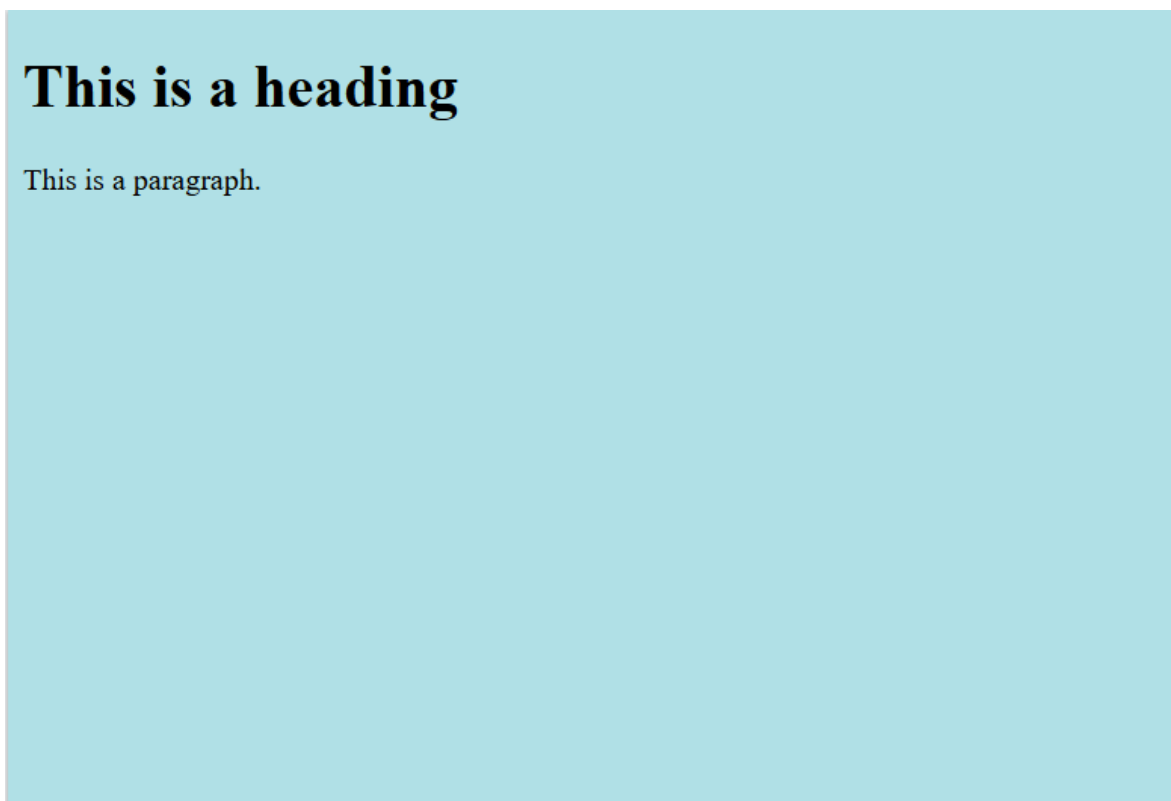
```
<tagname attribute="value">Nội dung</tagname>
```

Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body style="background-color:powderblue;">

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
```

Kết quả ta sẽ được như hình sau



Hình 2.1 Kết quả

2.3 Ngôn ngữ CSS

CSS (Cascading Style Sheets), là một ngôn ngữ *định kiểu theo tầng* vì mã CSS được áp dụng theo nguyên tắc theo tầng (hay cascading). CSS được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo dựng bởi HTML. Nếu một đoạn CSS được viết để định kiểu cho một phần tử HTML nào đó thì tất cả các các phần tử bên trong nó (hay phần tử con) của nó cũng sẽ được thừa kế kiểu trang trí này [6].

Việc sử dụng CSS giúp tách biệt phần nội dung và phần trình bày của website, từ đó làm cho mã nguồn trở nên dễ quản lý, bảo trì và nâng cấp hơn. Bên cạnh đó, CSS còn hỗ trợ xây dựng các giao diện trực quan, nhất quán và có tính thẩm mỹ cao, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng khi truy cập website.

2.3.1 Cú pháp CSS

Ngôn ngữ CSS có cú pháp sau:

```
selector {  
    property: value;  
    property: value;  
}
```

Trong đó:

Selector: Là tên thẻ HTML (ví dụ: p, h1), tên lớp bắt đầu bằng dấu chấm (.class-name), hoặc ID bắt đầu bằng dấu thăng (#id-name).

Property: Tên thuộc tính CSS (ví dụ: color, font-size, background-color).

Value: Giá trị gán cho thuộc tính (ví dụ: red, 16px, blue).

2.3.2 Nhúng CSS

Xin chào

Hình 2.2 Mẫu trang sử dụng CSS

Để có thể đổi màu chữ như hình trên, ta có thể sử dụng CSS bằng ba cách là Inline, Internal và External.

Inline: mã CSS viết tại thuộc tính style của phần tử HTML

Ví dụ:

```
<p style="color: red;">Xin chào</p>
```

Internal: mã CSS trong chính văn bản HTML, nằm trong khối thẻ <style>

Ví dụ

```
<style>
p{
    color: red;
}
</style>
```

External: mã CSS ở một file riêng biệt (thường là file.css) sau đó nạp vào HTML bằng phần tử html <link> (liên kết css với html)

Ví dụ:

Ta cần phải khai báo trước khi sử dụng.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Trong file .css ta sẽ viết như sau:

```
p{
    color: red;
}
```

2.4 Ngôn ngữ JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình phía thực thi tại trình duyệt (client-side), cho phép tạo ra các tính năng tương tác động mạnh mẽ trên website [7]. Trong hệ thống website bán sách, JavaScript được ứng dụng để xử lý các sự kiện thời gian thực như thêm sản phẩm vào giỏ hàng không cần tải lại trang, và tự động xử lý chuỗi ký tự để xuất trích dẫn theo định dạng yêu cầu khi người dùng tương tác.

Trong mô hình phát triển website hiện đại, HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc nội dung, CSS đảm nhiệm việc thiết kế và định dạng giao diện, trong khi JavaScript chịu trách nhiệm xử lý logic và tương tác trên trang web. Nhờ khả năng thao tác trực tiếp với nội dung của trang, JavaScript giúp giảm số lần tải lại trang và cải thiện hiệu suất hoạt động của website.

2.4.1 Cú pháp JavaScript

Cú pháp JavaScript là tập hợp các quy tắc xác định cấu trúc chính xác của chương trình, trong đó các câu lệnh được đặt trong thẻ HTML `<script>` hoặc file .js và phân cách bằng dấu chấm phẩy “;”

```
var x, y, z; // khai báo biến
x = 5;
y = 6; // gán giá trị cho biến
z = x + y; // tính toán lại giá trị
```

Khai báo biến: Sử dụng từ khóa `let`, `const` (khuyến nghị) hoặc `var` để tạo biến, dùng dấu `=` để gán giá trị.

Giá trị: Gồm Literal (số, chuỗi, boolean) và Biến (giá trị thay đổi).

Từ khóa: Xác định hành động (ví dụ: `let`, `function`, `if`).

Chú thích: Dùng `//` cho một dòng hoặc `/* ... */` cho nhiều dòng, không được thực thi.

Quy tắc đặt tên: Bắt đầu bằng chữ cái, `_` hoặc `$`; phân biệt chữ hoa chữ thường (ví dụ: `Time` khác `time`).

Dấu chấm phẩy: Tùy chọn nếu mỗi lệnh nằm trên một dòng riêng.

JavaScript cung cấp nhiều cấu trúc lặp để xử lý dữ liệu lặp lại nhiều lần như `for`, `while` và `for...of`.

Ví dụ vòng lặp `for`:

```
for(let i = 0; i < 5; i++)
{
    console.log(i);
}
```

Vòng lặp giúp tự động thực hiện một nhóm lệnh nhiều lần mà không cần viết lại mã nguồn, từ đó nâng cao hiệu quả lập trình và giảm thiểu sai sót.

2.4.1.1 Hàm trong JavaScript

Hàm trong JavaScript là một khối mã được đặt tên, có thể tái sử dụng và thực thi một tác vụ cụ thể, giúp tránh lặp lại code và tăng tính bảo trì. Để định nghĩa hàm,

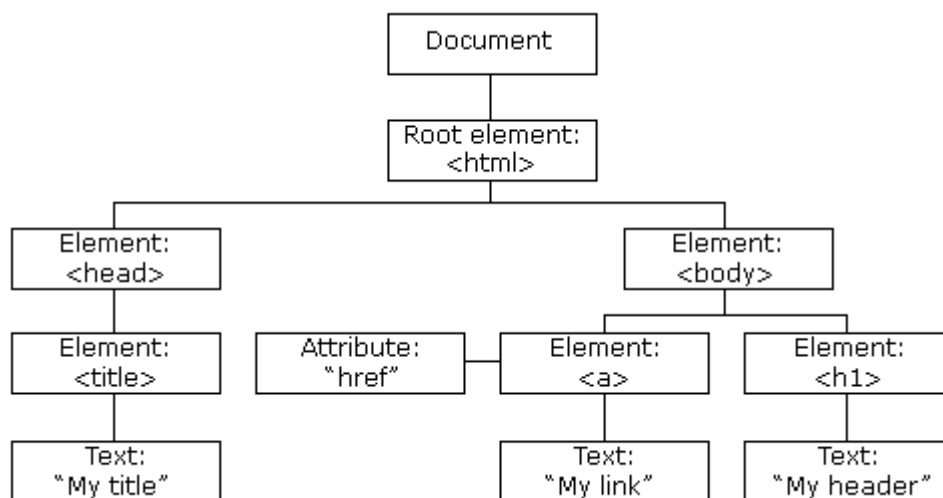
bạn sử dụng từ khóa function, theo sau là tên hàm, danh sách tham số trong dấu ngoặc đơn () và thân hàm trong dấu ngoặc nhọn {}.

Ví dụ khai báo hàm:

```
function tenHam(thamSo1, thamSo2) {  
    // Mã lệnh thực thi  
    return giaTriTraVe; // Tùy chọn  
}
```

2.4.1.2 Dom trong JavaScript

DOM là tên gọi viết tắt của (**D**ocument **O**bject **M**odel – tạm dịch *Mô hình Các Đối tượng Tài liệu*). Là một chuẩn được định nghĩa bởi W3C (Tổ Chức Web Toàn Cầu – World Wide Web Consortium). DOM được dùng để truy xuất và thao tác trên các tài liệu có cấu trúc dạng HTML hay XML bằng các ngôn ngữ lập trình thông dụng như Javascript, PHP...



Hình 2.3 Sơ đồ

Javascript cung cấp cho chúng ta nhiều loại DOM để xử lý HTML và CSS dễ dàng hơn. Trong đó có các loại DOM sau: DOM document, DOM element, DOM HTML, DOM CSS, DOM Event,...

Các Thuộc tính và Phương thức thường gặp:

Bảng 2.3 Thuộc tính

id	Định danh – là duy nhất cho mỗi phần tử nên thường được dùng để truy xuất DOM trực tiếp và nhanh chóng.
className	Tên lớp – Cũng dùng để truy xuất trực tiếp như id, nhưng 1 className có thể dùng cho nhiều phần tử.
tagName	Tên thẻ HTML
innerHTML	Trả về mã HTML bên trong phần tử hiện tại. Đoạn mã HTML này là chuỗi kí tự chứa tất cả phần tử bên trong, bao gồm các node phần tử và node văn bản.
outerHTML	Trả về mã HTML của phần tử hiện tại. Nói cách khác, $outerHTML = tagName + innerHTML$.
textContent	Trả về 1 chuỗi kí tự chứa nội dung của tất cả node văn bản bên trong phần tử hiện tại.
attributes	Tập các thuộc tính như id, name, class, href, title...
Style	Tập các định dạng của phần tử hiện tại
value	Lấy giá trị của thành phần được chọn thành một biến.

Bảng 2.4 Phương thức

getElementById(id)	Tham chiếu đến 1 node duy nhất có thuộc tính id giống với id cần tìm.
getElementsByName(tagname)	Tham chiếu đến tất cả các node có thuộc tính tagName giống với tên thẻ cần tìm, hay hiểu đơn giản hơn là tìm tất cả các phần tử DOM mang thẻ HTML cùng loại
getElementsByTagName(name)	Tham chiếu đến tất cả các node có thuộc tính name cần tìm.
getAttribute(attributeName)	Lấy giá trị của thuộc tính.
setAttribute(attributeName, value)	Sửa giá trị của thuộc tính.
appendChild(node)	Thêm 1 node con vào node hiện tại.
removeChild(node)	Xóa 1 node con khỏi node hiện tại.

2.4.2 Nhúng JavaScript

Giống như CSS, JavaScript cũng có ba cách nhúng vào HTML là Inline, Internal và External.

Inline: có thể viết mã JavaScript trực tiếp bên trong phần tử HTML bằng cách sử dụng các thuộc tính xử lý sự kiện như onclick, onmouseover hoặc các thuộc tính khác.

Internal: viết mã JavaScript bên trong thẻ <script> trong tệp HTML. Và thường được đặt trong phần <head> hoặc <body> của tài liệu HTML.

External: viết mã JavaScript vào trong một tệp .js bên ngoài. Tệp này sau đó được liên kết với tài liệu HTML của bạn bằng thuộc tính src bên trong thẻ <script>.

2.5 Framework Bootstrap

Bootstrap là một framework front-end mã nguồn mở và miễn phí, bao gồm các template HTML, CSS và JavaScript, được sử dụng để phát triển giao diện website chuẩn responsive (tương thích đa thiết bị).

Bootstrap hỗ trợ thiết kế Responsive với Grid System giúp Website hiển thị tốt trên mọi thiết bị. Framework này có hệ thống chia cột thành 12 cột, giúp căn chỉnh bố cục dễ dàng. Các thuộc tính màu sắc, font chữ, kích cỡ được định nghĩa sẵn giúp tiết kiệm thời gian thiết kế đồng thời còn hỗ trợ tùy biến cao với khả năng overwrite CSS và JavaScript.

Để sử dụng Bootstrap ta có thể sử dụng CDN (Content Delivery Network) để thêm Bootstrap vào HTML. jsDelivr cung cấp hỗ trợ CDN cho CSS và JavaScript của Bootstrap:

```
<!-- CSS được biên dịch và thu nhỏ mới nhất -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist
/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<!-- Mã JavaScript được biên dịch mới nhất -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dis
t/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

2.5.1 Một số chức năng của Bootstrap

Bootstrap cung cấp nhiều lớp và thành phần giao diện được thiết kế sẵn nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng website nhanh chóng và hiệu quả. Các lớp này giúp lập trình viên dễ dàng tạo bố cục, định dạng nội dung và xây dựng giao diện có tính nhất quán mà không cần viết quá nhiều mã CSS.

2.5.1.1 Grid system trong Bootstrap

Chức năng cốt lõi và nổi bật nhất — chia màn hình thành 12 cột ảo, giúp bố trí layout linh hoạt (2 cột, 3 cột, 4 cột...) và tự động responsive theo 6 breakpoint (xs, sm, md, lg, xl, xxl) mà không cần viết media query thủ công

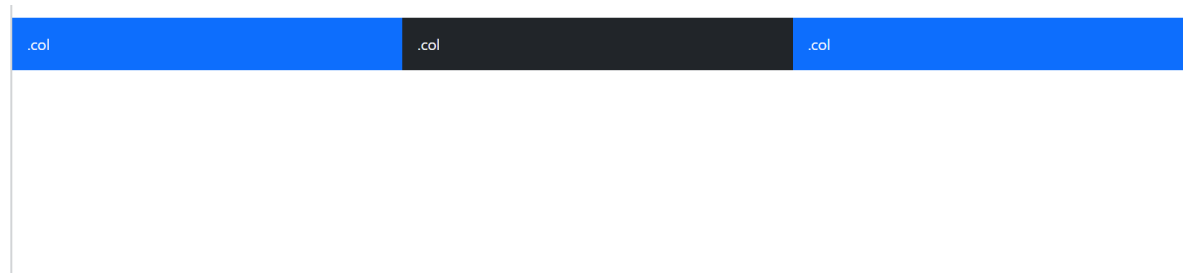
span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1
span 4				span 4				span 4			
span 4				span 8							
span 6						span 6					
span 12											

Hình 2.4 Các cấu trúc lưới

Ví dụ:

```
<div class="container-fluid mt-3">
  <h1>Three equal width columns</h1>
  <p>Note: Try to add a new div with class="col" inside the
row class - this will create four equal-width columns.</p>
  <div class="row">
    <div class="col p-3 bg-primary text-white">.col</div>
    <div class="col p-3 bg-dark text-white">.col</div>
    <div class="col p-3 bg-primary text-white">.col</div>
  </div>
</div>
```

Kết quả ta sẽ được 3 cột như hình



Hình 2.5 Kết quả minh họa

2.5.1.2 Kiểu chữ & văn bản

Cung cấp sẵn các class định dạng tiêu đề, đoạn văn, danh sách, blockquote, in đậm/ngghiêng, căn lề chữ... giúp văn bản hiển thị đồng nhất trên mọi trang.

Ví dụ:

```
<h1 class="display-1">Display 1</h1>
```



```
<h1 class="display-2">Display 2</h1>
<h1 class="display-3">Display 3</h1>
<h1 class="display-4">Display 4</h1>
<h1 class="display-5">Display 5</h1>
<h1 class="display-6">Display 6</h1>
```

Kết quả ta sẽ được các chữ có kích cỡ khác nhau

Display 1

Display 2

Display 3

Display 4

Display 5

Display 6

Hình 2.6 Ví dụ kiểu chữ

2.5.1.3 Các thành phần giao diện dựng sẵn

Bootstrap tích hợp rất nhiều component phổ biến, chỉ cần gắn class là dùng được ngay:

Bảng 2.5 Các thành phần giao diện dựng sẵn cơ bản

Tên	Chức năng
-----	-----------

Navbar	thanh điều hướng responsive
Button	các kiểu nút bấm (primary, success, danger...)
Card	khung nội dung (ảnh + tiêu đề + mô tả)
Modal	hộp thoại popup
Carousel	trình chiếu ảnh/slideshow
Dropdown	menu thả xuống
Alert	thông báo (thành công, cảnh báo, lỗi)

2.6 Công cụ phát triển

Để có thể thiết kế và phát triển web, ta không thể thiếu các công cụ phục vụ cho quá trình phát triển, các công cụ này giúp lập trình viên giảm thời gian phát triển, phát hiện lỗi nhanh chóng và duy trì chất lượng của sản phẩm, các công cụ được sử dụng bao gồm Visual Studio Code, Google Chrome, Microsoft Edge, Trình duyệt Brave, Github và một số công cụ rất nổi tiếng hiện nay chính là các mô hình ngôn ngữ lớn.

2.6.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code là trình soạn thảo mã nguồn được phát triển bởi Microsoft và hiện là một trong những công cụ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Công cụ này sở hữu giao diện trực quan, hiệu suất cao và khả năng mở rộng mạnh mẽ thông qua hệ thống tiện ích mở rộng, giúp hỗ trợ hiệu quả cho quá trình phát triển phần mềm

VS Code hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python và Java. Ngoài ra, công cụ còn tích hợp các tính năng như tô màu cú pháp, tự động hoàn thành mã nguồn, và gợi ý lỗi.

2.6.2 Trình duyệt

Để có thể kiểm thử website có hoạt động hay không thì các trình duyệt là yếu tố rất quan trọng trong việc kiểm tra, phát hiện lỗi.

Bộ công cụ Developer Tools cho phép lập trình viên kiểm tra cấu trúc HTML, chỉnh sửa CSS trực tiếp trên trình duyệt, theo dõi lỗi JavaScript, phân tích hiệu năng và đánh giá khả năng hiển thị của website trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.

Một số trình duyệt được sử dụng để kiểm tra trình duyệt được sử dụng trong đề tài là brave, edge, và chrome.

2.6.3 Github

GitHub là một nền tảng phát triển phần mềm dựa trên đám mây, cho phép các nhà phát triển lưu trữ, quản lý, chia sẻ và cộng tác trên mã nguồn của mình. Được xây dựng dựa trên hệ thống kiểm soát phiên bản Git, GitHub đóng vai trò như một "mạng xã hội" dành riêng cho lập trình viên, cung cấp các công cụ hỗ trợ như quản lý dự án, theo dõi lỗi (issue tracking), và tích hợp liên tục (CI/CD).

GitHub được sử dụng để lưu trữ mã nguồn dự án, theo dõi các thay đổi trong quá trình phát triển và triển khai website thử nghiệm trên môi trường trực tuyến.

2.6.4 Mô hình ngôn ngữ lớn

Hiện nay, các mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là các mô hình được phát triển bởi OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, ...

Trong đề tài này, em sử dụng các trang như Gemini, Claude, Chatgpt để hỗ trợ tìm kiếm tài liệu, tạo khung sườn và tối ưu hóa code để giúp website ổn định hơn. Ngoài ra, các mô hình này cũng giúp ích rất nhiều trong việc học tập các kiến thức mới.

2.7 Tổng kết chương

Trong chương này, em đã trình bày các kiến thức lý thuyết cơ sở cho xây dựng và thiết kế website, đây là những kiến thức nền tảng giúp định hướng quá trình phát triển hệ thống.

Chương này đã giới thiệu được tổng quan về website, cùng với các ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ website bao gồm HTML, CSS, JavaScript, và Framework Bootstrap.

Những kiến thức trên là cơ sở rất quan trọng trong việc tiến hành thiết kế và xây dựng website hoàn chỉnh. HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc nội dung của trang web, CSS để thiết kế và định dạng giao diện, JavaScript hỗ trợ xử lý các chức năng tương tác, trong khi Bootstrap giúp xây dựng giao diện phản hồi nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, chương còn trình bày các công cụ hỗ trợ phát triển website như Visual Studio Code, Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, GitHub và các mô hình ngôn ngữ lớn khác nhau.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả vấn đề

Trong môi trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học, nhu cầu tìm kiếm, mua sắm sách, tài liệu là rất lớn. Khi đọc sách, độc giả thường có thói quen đánh dấu (highlight) hoặc ghi chép lại các câu nói hay, những đoạn văn giàu ý nghĩa hoặc các bài học tâm đắc vào một cuốn sổ tay để lưu trữ và ghi nhớ. Các website kinh doanh sách hiện nay đa phần chỉ tập trung vào tính năng thương mại (hiển thị giá, giỏ hàng, thanh toán) mà thiếu đi không gian trải nghiệm tinh thần cho độc giả. Vì vậy, đề tài xây dựng một website bán sách trực tuyến, tích hợp thêm không gian lưu trữ và hiển thị các trích dẫn hay từ chính những cuốn sách đó là giải pháp thiết thực, vừa thúc đẩy việc mua sắm vừa gia tăng trải nghiệm tương tác cho người dùng.

3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

Để đáp ứng nhu cầu mua và quản lý sách của người đọc, website được xây dựng giao diện đẹp mắt, đơn giản và phù hợp với người dùng, ngoài ra còn được tích hợp các chức năng khác nhau nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng.

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Website được thiết kế đơn giản, kèm theo với các chức năng để phục vụ người dùng như:

Hệ thống phân loại sách theo các danh mục như: Tiểu thuyết, Lịch sử, Triết học, Tâm lý học, Khoa học,... Giúp độc giả dễ dàng thu hẹp phạm vi tìm kiếm và tiếp cận đúng các đầu sách thuộc chủ đề mình quan tâm.

Tại khu đầu trang, hệ thống tích hợp một nơi hiển thị trích dẫn thông minh. Mỗi khi độc giả truy cập hoặc tải lại trang, hệ thống sẽ tự động chạy thuật toán để lấy ngẫu nhiên một câu nói hay, một thông điệp truyền cảm hứng từ kho dữ liệu và hiển thị lên màn hình.

Hệ thống thư viện cá nhân giúp độc giả quản lý toàn diện lộ trình đọc sách của bản thân, được chia thành 3 trạng thái rõ rệt: Danh sách muốn đọc (Wishlist/To-read): Nơi độc giả lưu lại những cuốn sách hay tình cờ tìm thấy trên web nhưng chưa có thời gian đọc, nhằm mục đích lưu trữ cho tương lai. Danh sách đang đọc (Reading): Hiển thị những cuốn sách mà độc giả đang trong quá trình nghiền ngẫm, giúp họ dễ dàng quay lại theo dõi tiếp. Danh sách đã hoàn thành (Completed): Nơi lưu lại toàn bộ những cuốn sách độc giả đã đọc xong, hỗ trợ việc thống kê khối lượng kiến thức đã tích lũy.

Lưu trữ trích dẫn cá nhân: Khi đọc được một câu nói, một đoạn văn đắt giá trong sách, độc giả có thể thêm câu trích dẫn đó vào kho lưu trữ cá nhân của mình trên website (ghi rõ nội dung và số trang của cuốn sách nếu có). Hệ thống sẽ lưu giữ vĩnh viễn và sắp xếp ngăn nắp để độc giả có thể mở ra xem lại, chiêm nghiệm bất cứ lúc nào.

Bảng 3.1 Các chức năng của hệ thống

STT	Chức năng	Mô tả
1	Trang chủ	Hiển thị thông tin cơ bản của website.
2	Trang sản phẩm	Hiển thị danh sách tất cả sản phẩm.
3	Xem chi tiết sản phẩm	Hiển thị chi tiết thông tin sản phẩm.
4	Tìm kiếm sản phẩm	Tìm kiếm sản phẩm theo tên.
5	Lọc sản phẩm theo loại	Phân chia sản phẩm theo thể loại.

6	Giỏ hàng	Lưu trữ các sản phẩm người dùng muốn mua.
7	Mua ngay	Chuyển đến trang giỏ hàng và thanh toán.
8	Trang giới thiệu	Hiển thị thông tin về cửa hàng.
9	Trang liên hệ	Hiển thị thông tin liên hệ của cửa hàng.
10	Lưu trích dẫn	Hệ thống lưu trữ trích dẫn theo sách.
11	Thư viện	Lưu trữ và theo dõi sách.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các tính năng cốt lõi, hệ thống website cần đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về vận hành, hiệu năng và trải nghiệm người dùng để đảm bảo tính thực tế và chuyên nghiệp.

Phong cách thiết kế: Giao diện cần mang màu sắc hài hòa, trang nhã, tạo cảm giác thư thái và khơi gợi cảm hứng đọc sách (sử dụng các gam màu trung tính hoặc pastel). Bố cục sắp xếp ngăn nắp, khoảng cách giữa các khối sản phẩm hợp lý.

Hiển thị trích dẫn: Khu vực hiển thị các câu nói hay (Commonplace Book) trong trang chi tiết sách phải được thiết kế nổi bật, sử dụng font chữ dễ đọc (serif hoặc sans-serif rõ ràng), có độ tương phản tốt để người dùng không bị mỏi mắt khi đọc các đoạn văn dài.

Tính đáp ứng (Responsive Layout): Nhờ tích hợp thư viện Bootstrap, toàn bộ giao diện từ trang chủ, giỏ hàng cho đến hộp thoại hiển thị trích dẫn phải tự động co giãn mượt mà, không bị vỡ khung hình khi chuyển đổi qua lại giữa máy tính (Desktop), máy tính bảng (Tablet) và điện thoại di động (Smartphone).

Tốc độ phản hồi: Hệ thống xử lý các tương tác tĩnh tại Frontend cực kỳ nhanh chóng. Thời gian tải trang ban đầu và phản hồi các thao tác chuyển trang phải đạt dưới 2 giây trong điều kiện mạng ổn định.

Trương thích trình duyệt: Website phải vận hành ổn định, hiển thị đồng nhất về mặt font chữ, hiệu ứng và bố cục trên tất cả các trình duyệt mã nguồn mở phổ biến hiện nay bao gồm: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox và Safari.

Trương thích hệ điều hành: Đảm bảo người dùng có thể truy cập mượt mà từ các thiết bị chạy hệ điều hành khác nhau như Windows, macOS, Android và iOS.

3.3 Thiết kế dữ liệu

Hiện tại trang web đang được thiết kế theo cấu trúc client-side, do đó dữ liệu được chia làm hai loại là tĩnh và động.

Dữ liệu tĩnh (static data): thông tin về sách, được khai báo sẵn trong mã nguồn, không thay đổi trong quá trình sử dụng.

Dữ liệu động (dynamic data): thông tin phát sinh từ hành vi của người dùng (giỏ hàng, thư viện cá nhân, tiến độ đọc, trích dẫn), được lưu trữ trên trình duyệt thông qua Web Storage API (localStorage).

3.3.1 Cấu trúc lưu trữ

Bảng 3.2 Cấu trúc lưu trữ sách

STT	Tên	Chức năng	Định dạng
1	id	Id sản phẩm	Number
2	title	Tên sản phẩm	String
3	author	Tên tác giả	String
4	genre	Thể loại sách	String
5	price	Giá sách	Number
6	pages	Số trang	Number
7	cover	Ảnh bìa	String

Cấu trúc lưu trữ dữ liệu của người dùng bằng Localstorage

```

{
  "cart": [3, 7],
  "library": [
    {
      "bookId": 1,
      "status": "dang_doc",
      "currentPage": 80,
      "rating": 4,
      "quotes": [
        { "id": 1720000000000, "content": "...", "page":
"45", "author": "Paulo Coelho" }
      ]
    }
  ]
}

```

Trong đó:

cart: chứa sách đã thêm vào giỏ hàng.

library: thư viện .

bookId: số thứ tự sách.

status: Trạng thái sách gồm ba loại là muốn đọc, đang đọc và đã đọc.

currentPage: Trang hiện tại đang đọc.

rating: đánh giá sách.

quotes: trích dẫn.

Bên trong trích dẫn được lưu như mảng, trong đó bao gồm: id của trích dẫn, nội dung trích dẫn, số trang có trích dẫn đó, tác giả của trích dẫn.

3.3.2 Đặc tả chi tiết

3.3.2.1 Trang cửa hàng

Bảng 3.3 Chức năng chính của trang cửa hàng

1	Hiển thị danh sách sách	Hệ thống hiển thị toàn bộ sách từ <code>SAMPLE_BOOKS</code> dưới dạng lưới (grid), mỗi thẻ gồm ảnh bìa, thể loại, tên, tác giả, giá
---	-------------------------	---

2	Lọc theo thể loại	Người dùng chọn 1 pill thể loại → hệ thống lọc và chỉ hiển thị sách thuộc thể loại đó
3	Thêm vào giỏ hàng	Người dùng bấm nút "Thêm vào giỏ" trên thẻ sách → id sách được thêm vào state.cart, hiển thị thông báo xác nhận
4	Trích dẫn ngẫu nhiên	Hệ thống quét toàn bộ trích dẫn trong thư viện, chọn ngẫu nhiên 1 trích dẫn để hiển thị nổi bật đầu trang

3.3.2.2 Trang giỏ hàng

Bảng 3.4 Chức năng chính của giỏ hàng

1	Xem giỏ hàng	Hiển thị danh sách sách trong cart, tính tổng tiền
2	Xóa sách khỏi giỏ	Xóa 1 phần tử khỏi mảng cart theo vị trí (index)
3	Thanh toán	Chuyển toàn bộ sách trong giỏ sang library (trạng thái mặc định "Muốn đọc"), làm rỗng giỏ hàng, điều hướng sang trang Thư viện

3.3.2.3 Chi tiết sách trong thư viện

Bảng 3.5 Chức năng chính của thư viện

1	Đổi trạng thái đọc	3 lựa chọn dạng nút: Muốn đọc / Đang đọc / Đã đọc
---	--------------------	---

2	Theo dõi tiến độ	Thanh trượt (range input) từ 0 đến tổng số trang, cập nhật trực tiếp khi kéo, chỉ lưu khi thả tay
3	Đánh giá sao	5 icon sao, bấm để chọn mức đánh giá 1–5
4	Thêm trích dẫn	Form nhập nội dung, tác giả (tùy chọn), số trang
5	Xóa trích dẫn	Xóa theo id trích dẫn

3.4 Thiết kế chức năng

Website được thiết kế với các chức năng khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu mua sách và theo dõi tiến trình đọc, cùng với các chức năng, tiện ích khác để tăng trải nghiệm của người dùng.

Hiển thị sản phẩm đơn giản, đẹp mắt.

Phân loại sách theo thể loại.

Xem thông tin chi tiết của sách.

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Thanh toán ngay.

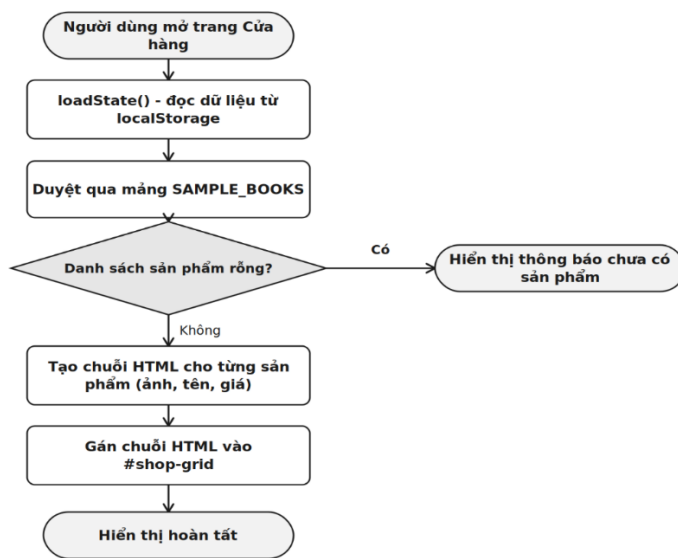
Tìm kiếm sách.

Theo dõi tiến trình đọc sách.

Lưu trữ trích dẫn, câu nói hay của sách.

3.4.1 Chức năng hiển thị sản phẩm

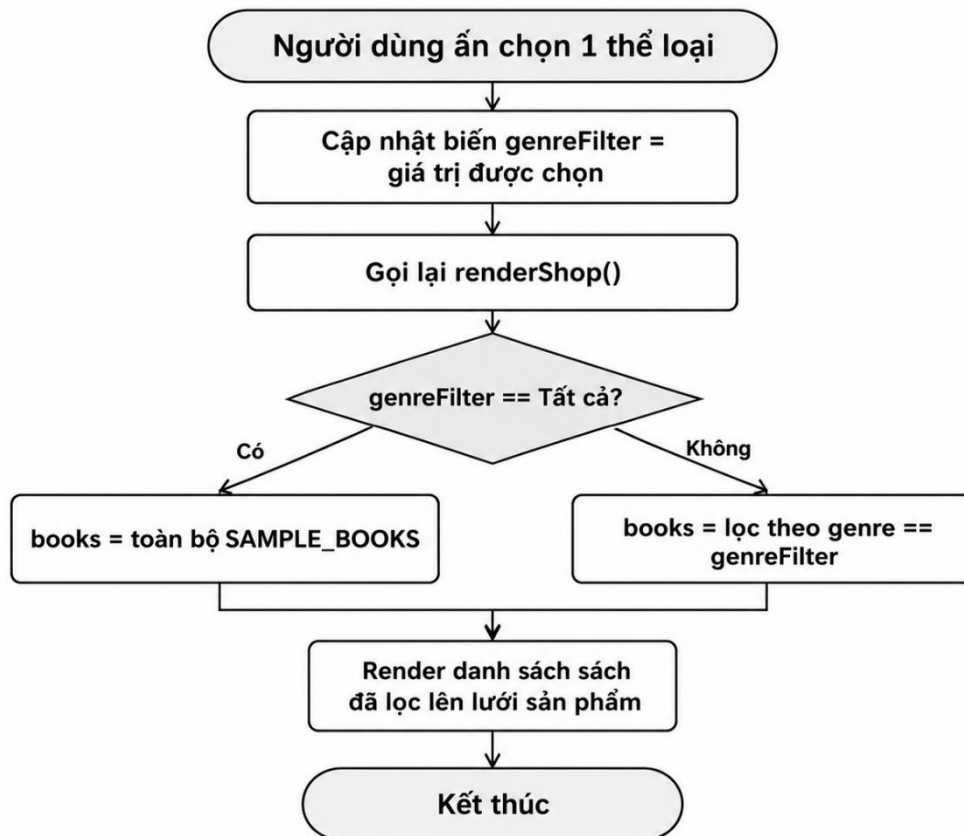
Chức năng hiển thị sản phẩm sẽ hiển thị cho khách hàng xem các sản phẩm đang bán. Khi truy cập vào website, hệ thống sẽ lấy dữ liệu từ danh sách để hiển thị ra màn hình, khách hàng sẽ thấy được tên sách, ảnh bìa, giá bán, thể loại, tác giả.



Hình 3.1 Sơ đồ hàm hiển thị sản phẩm

3.4.2 Chức năng phân loại sách

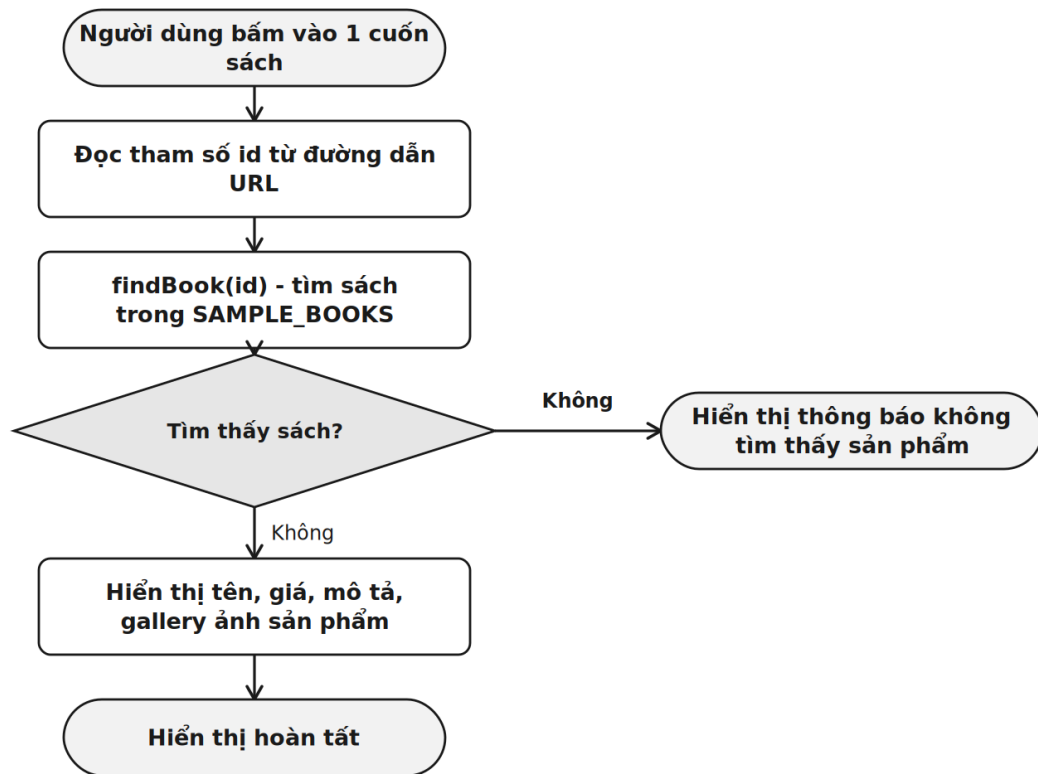
Chức năng này chịu trách nhiệm phân chia sách theo nhiều thể loại khác nhau như tiểu thuyết, kỹ năng sống, lịch sử, trinh thám, khoa học, triết học, tâm lý. Để khách hàng dễ dàng tìm kiếm theo sở thích.



Hình 3.2 Sơ đồ hàm phân loại danh sách

3.4.3 Chức năng xem thông tin chi tiết của sách

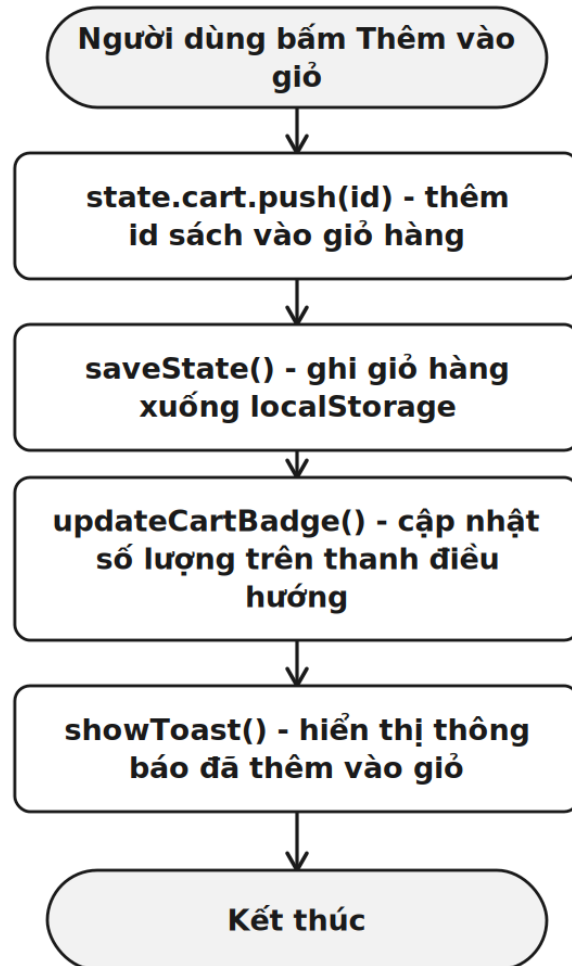
Khi nhấn vào sản phẩm thì sẽ chuyển hướng đến trang chi tiết sản phẩm, ở đây sẽ hiển thị thông tin như tên, mô tả, giá, ảnh, nút mua ngay, thêm vào giỏ hàng.



Hình 3.3 Sơ đồ hàm xem thông tin chi tiết sách

3.4.4 Chức năng thêm vào giỏ hàng

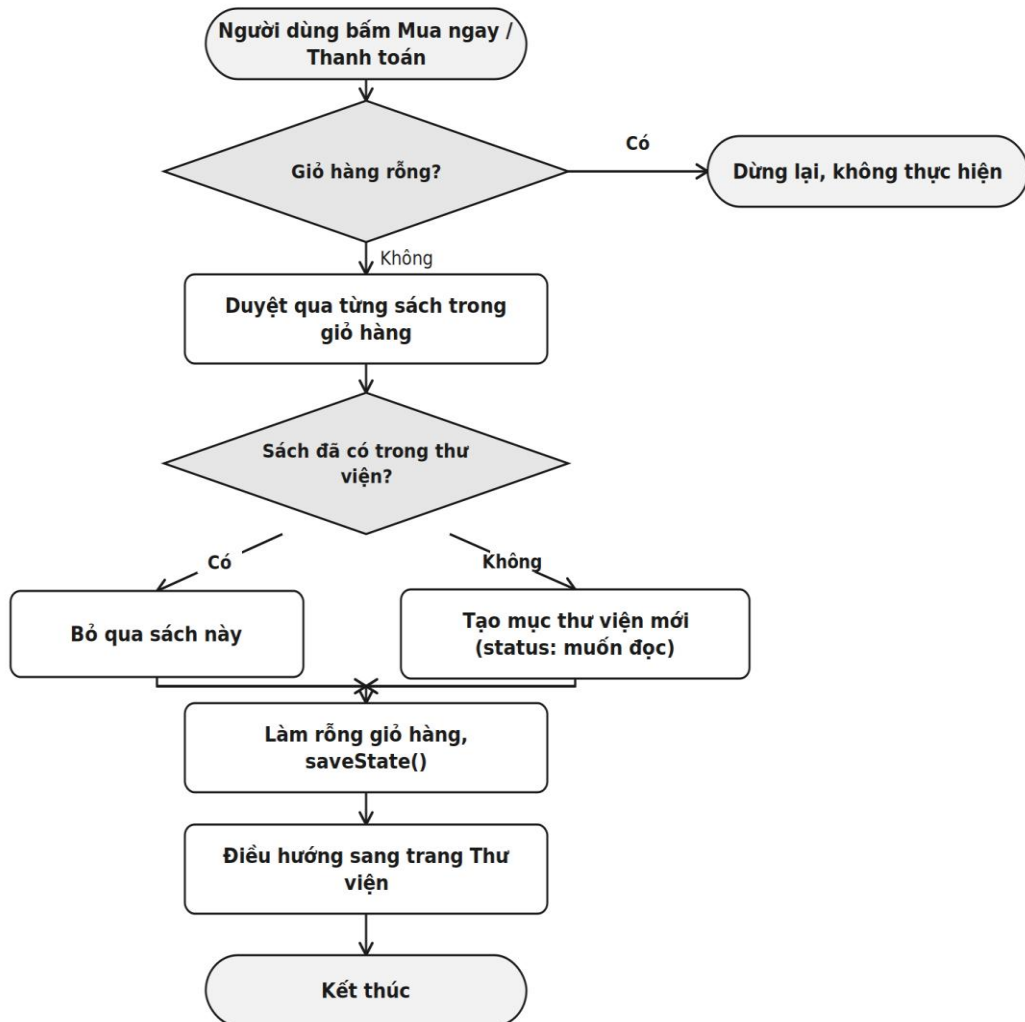
Trong quá trình lựa chọn quyển sách tiếp theo để đọc, có thể sử dụng chức năng này để lưu sách vào trong giỏ hàng, từ đó có thể quay lại mua sau.



Hình 3.4 Sơ đồ hàm thêm vào giỏ hàng

3.4.5 Chức năng thanh toán

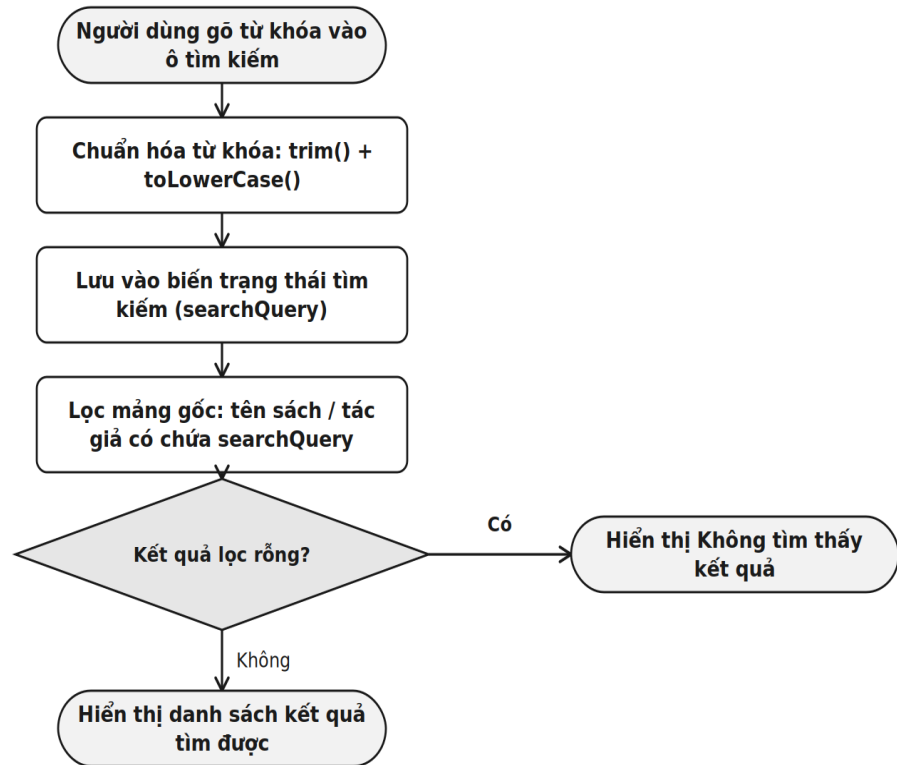
Chức năng giúp người dùng thanh toán sản phẩm, và thêm sản phẩm vào thư viện.



Hình 3.5 Sơ đồ hàm thanh toán

3.4.6 Chức năng tìm kiếm

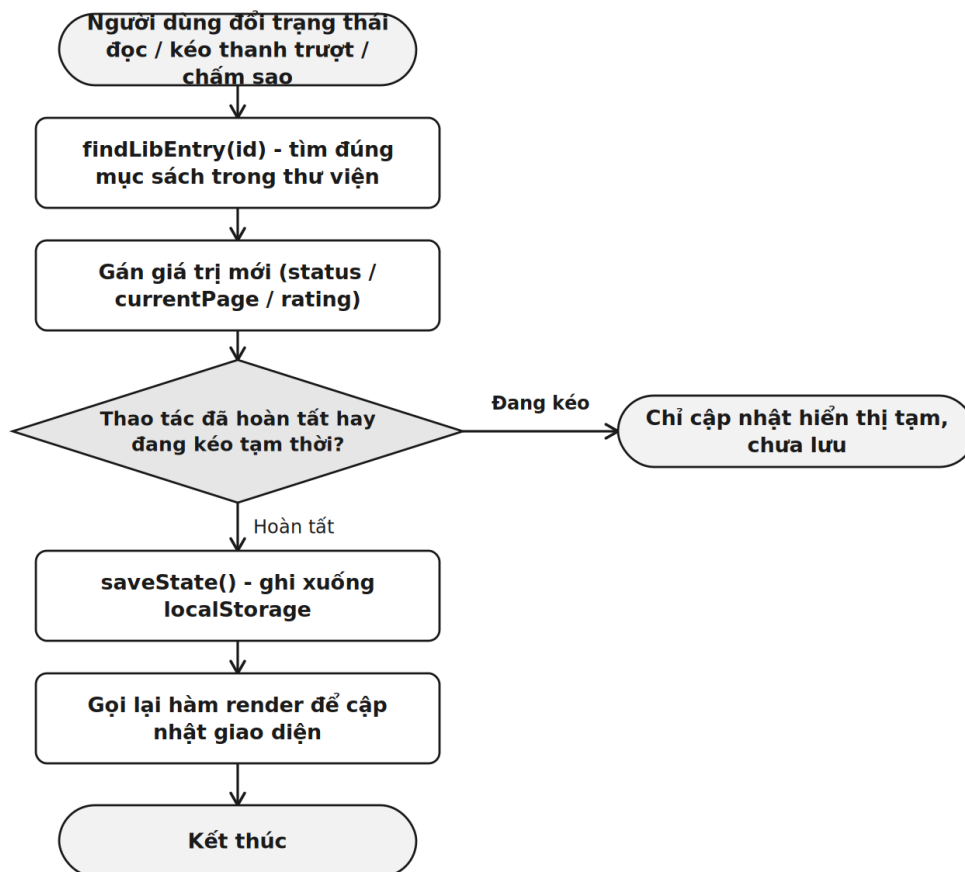
Chức năng tìm kiếm hỗ trợ người dùng nhanh chóng tìm thấy sản phẩm mong muốn thông qua từ khóa.



Hình 3.6 Sơ đồ hàm tìm kiếm

3.4.7 Chức năng theo dõi tiến trình đọc sách

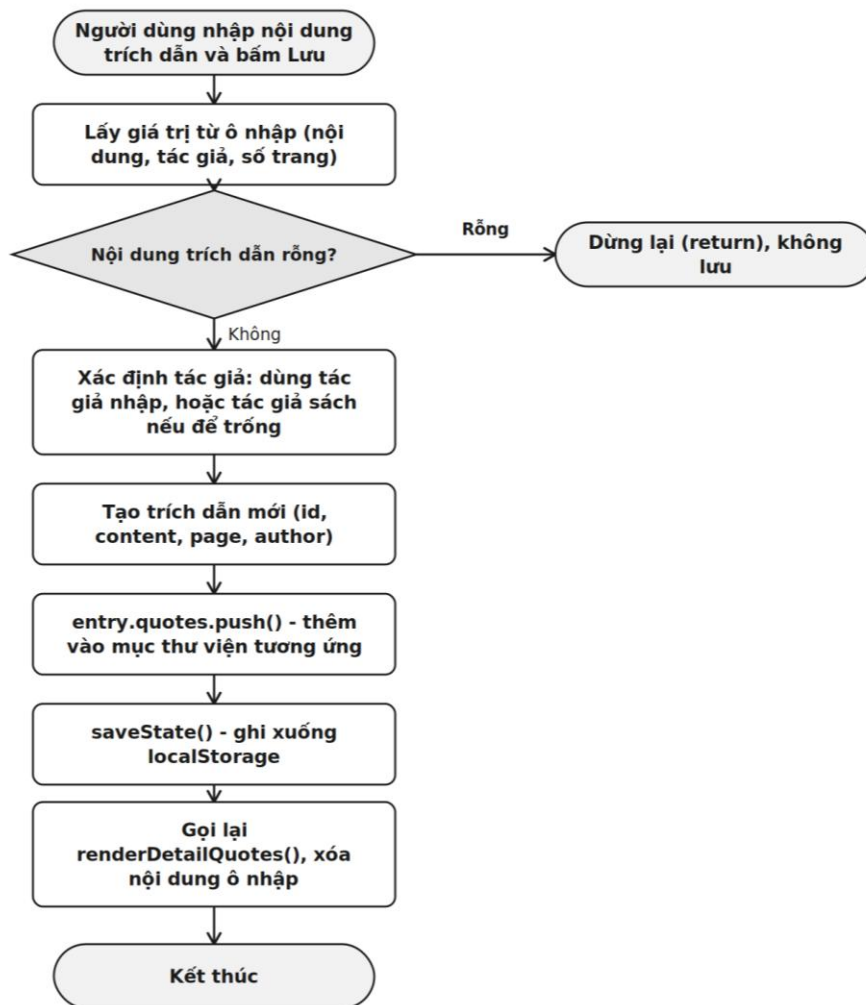
Ngoài những chức năng hỗ trợ quá trình mua, website cũng cung cấp một nơi để độc giả theo dõi tiến trình đọc của mình. Ở đây có thể đánh giá, số trang đang đọc, trích dẫn, trạng thái quyền sách (muốn đọc, đang đọc, đã đọc).



Hình 3.7 Sơ đồ hàm theo dõi tiến trình

3.4.8 Chức năng lưu trích dẫn

Trong quá trình đọc, khách hàng sẽ thấy những câu nói hay nên website đã tích hợp một trang để độc giả lưu những câu nói hay, trích dẫn từ sách.

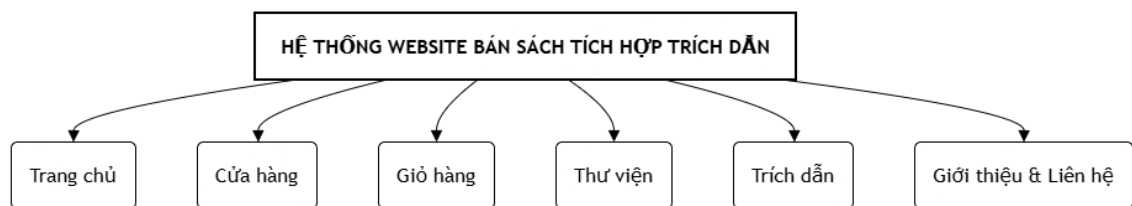


Hình 3.8 Sơ đồ hàm để lưu trích dẫn

3.5 Thiết kế giao diện

Giao diện website được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại với bố cục phân cấp rõ ràng và ngăn nắp. Hệ thống sở hữu phối màu tinh tế mang hơi hướng hoài cổ: sắc xanh rêu đậm sang trọng ở phần đầu trang, kết hợp hài hòa trên nền kem sáng dịu mắt mô phỏng màu "giấy" sách cũ, cùng màu vàng hổ phách tạo điểm nhấn nổi bật cho các nút hành động. Các khối tính năng cốt lõi như kệ sách, theo dõi tiến độ đọc và sổ tay trích dẫn được sắp xếp khoa học theo dạng lưới, đi kèm các lối tắt trực quan giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, tạo nên một không gian văn học trực tuyến vô cùng chuyên nghiệp và có chiều sâu.

3.5.1 Sơ đồ website



Hình 3.9 Sơ đồ website

Trang chủ: Hiện thị thông tin cơ bản của website,

Cửa hàng: Hiện thị sách để khách hàng chọn lựa.

Giỏ hàng: Nơi chứa sản phẩm người dùng đã chọn để thanh toán

Thư viện: Nơi theo dõi quá trình đọc sách, trích dẫn riêng của từng quyền.

Trích dẫn: Nơi lưu trữ tất cả trích dẫn của độc giả đã lưu.

Giới thiệu: Cung cấp thông tin về website

Liên hệ: Thông tin liên hệ của website.

3.5.2 Giao diện trang chủ

Trang chủ là trang giới thiệu khi người dùng truy cập website. Gồm phần hero với tiêu đề, mô tả ngắn về thương hiệu và nút dẫn vào Cửa hàng, cùng các thẻ giới thiệu nhanh những tính năng nổi bật của hệ thống.



Hình 3.10 Giao diện phác thảo trang chủ

3.5.3 Giao diện trang cửa hàng

Trang trưng bày toàn bộ sách đang bán, hiển thị dạng lưới với ảnh bìa, tên, tác giả, giá. Người dùng có thể lọc sách theo thể loại và thêm sách vào giỏ hàng ngay tại đây. Đầu trang có khối "Trích dẫn hôm nay" hiển thị ngẫu nhiên 1 câu trích dẫn người dùng đã lưu trước đó.



Hình 3.11 Giao diện phác thảo trang cửa hàng

3.5.4 Giao diện trang chi tiết sản phẩm

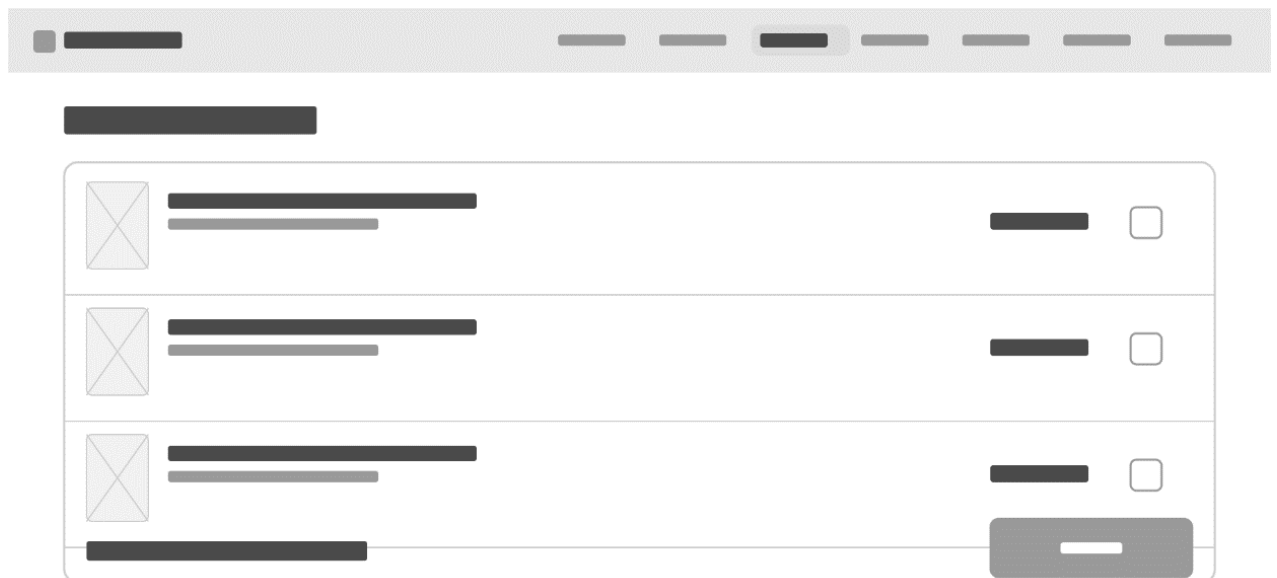
Trang xem thông tin đầy đủ của 1 cuốn sách trước khi mua, gồm mô tả, giá, số trang và bộ ảnh (ảnh chính kèm các ảnh nhỏ có thể chọn để xem). Có 2 lựa chọn: thêm vào giỏ hàng hoặc mua ngay.



Hình 3.12 Giao diện phác thảo trang chi tiết

3.5.5 Giao diện trang giỏ hàng

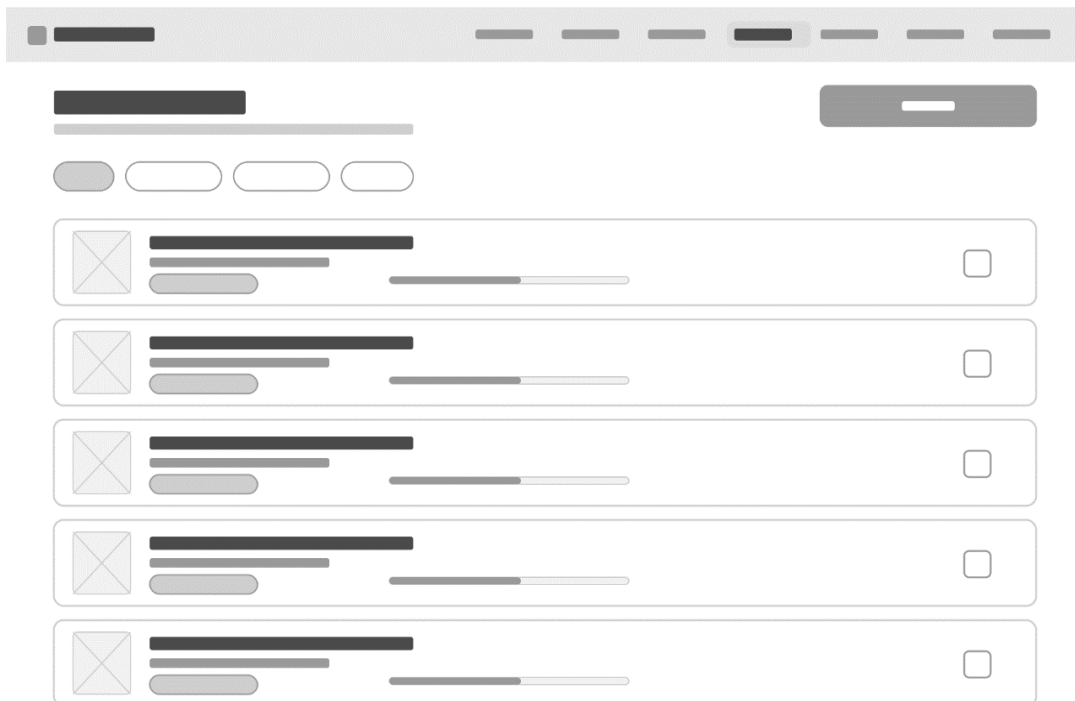
Nơi quản lý các sách đã chọn mua, hiển thị tổng tiền và cho phép xóa bớt sách nếu đổi ý. Khi thanh toán, toàn bộ sách trong giỏ sẽ tự động được chuyển vào Thư viện cá nhân.



Hình 3.13 Giao diện phác thảo trang giỏ hàng

3.5.6 Giao diện trang thư viện

Trang quản lý tất cả sách người dùng đang theo dõi — dù đã mua hay tự thêm vào. Có thể lọc theo trạng thái đọc (Muốn đọc / Đang đọc / Đã đọc), xem nhanh tiến độ đọc từng cuốn, và xóa sách khỏi thư viện khi không còn cần theo dõi nữa.



Hình 3.14 Giao diện phác thảo trang thư viện

3.5.7 Giao diện sách trong thư viện

Trang theo dõi chi tiết 1 cuốn sách cụ thể: đổi trạng thái đọc, kéo thanh trượt cập nhật số trang đã đọc, chấm điểm đánh giá bằng sao, và lưu lại những câu trích dẫn tâm đắc kèm số trang, tác giả.



Hình 3.15 Giao diện phác thảo trang sách trong thư viện

3.5.8 Giao diện kho trích dẫn

Trang tổng hợp toàn bộ trích dẫn từ mọi cuốn sách trong thư viện về một nơi, có thể tìm kiếm nhanh theo nội dung hoặc tên sách — giống như một cuốn sổ tay lưu giữ những câu văn đáng nhớ.



Hình 3.16 Giao diện phác thảo kho trích dẫn

3.5.9 Giao diện trang giới thiệu

Trang trình bày câu chuyện thương hiệu, giá trị cốt lõi mà "Giấy & Mực" theo đuổi, cùng một số con số thống kê nổi bật.



Hình 3.17 Giao diện phác thảo trang giới thiệu

3.5.10 Giao diện trang liên hệ

Trang cung cấp form liên hệ và thông tin liên lạc (địa chỉ, điện thoại, email, giờ mở cửa, mạng xã hội) để người dùng có thể kết nối với hiệu sách khi cần.



The wireframe illustrates a contact page layout. At the top, there is a header bar with a logo on the left and a series of navigation links on the right. Below the header, the main content area is divided into two columns. The left column contains a large contact form with several input fields: a name field, a phone number field, an email field, and a large text area for a message. A prominent 'SEND' button is located at the bottom of the form. The right column features a list of social media links, each consisting of a small icon and a text label. At the bottom of the right column, there are three small, square icons arranged horizontally.

Hình 3.18 Giao diện phác thảo trang liên hệ

3.6 Kết chương

Chương 3 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung phân tích cốt lõi và thiết kế chi tiết cho website bán sách tích hợp trích dẫn. Thông qua việc phân tích kỹ lưỡng các yêu cầu của người dùng, thiết kế hệ thống dữ liệu với localStorage, vẽ sơ đồ thuật toán cho các chức năng tương tác và hoàn thiện các bản vẽ giao diện phác thảo, đề tài đã thiết lập được một lộ trình phát triển rõ ràng. Những kết quả thiết kế này hoàn toàn đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Dữ liệu thử nghiệm

Để website hoạt động, hệ thống được thử nghiệm với tập dữ liệu sản phẩm được xây dựng trong mã nguồn JavaScript. Đây là dữ liệu giả lập nhằm phục vụ quá trình kiểm thử các chức năng của website trong giai đoạn phát triển.

Dữ liệu thực nghiệm bao gồm id, tên sản phẩm, ảnh bìa, giá sản phẩm, mô tả, thể loại, trang sách. Dữ liệu này chứa đầy đủ các thông tin cơ bản của một quyển sách.

Ngoài ra sách cũng được chia ra thành nhiều thể loại khác nhau nhằm tăng trải nghiệm người dùng.

Website được thử nghiệm trên các trình duyệt khác nhau như Brave, Microsoft edge, chrome để đảm bảo hoạt động tốt và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.

Ở giai đoạn này, em sử dụng các dữ liệu sau để thử nghiệm website.

Dữ liệu sách

Bảng 4.1 Dữ liệu sách

ID	Tên sách	Tác giả	Thể loại	Giá (VNĐ)	Số trang
1	Nhà Giả Kim	Paulo Coelho	Tiểu thuyết	79.000	227
2	Đi Tìm Lẽ Sống	Viktor E. Frankl	Tâm lý	78.000	224
3	Bố Già	Mario Puzo	Tiểu thuyết	150.000	480
4	Vũ Trụ Trong Vỏ Hạt Dẻ	Stephen Hawking	Khoa học	95.000	216
5	Thép Đã Tôi Thế Đây	Nikolai A. Ostrovsky	Tiểu thuyết	145.000	620
6	Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu	Rosie Nguyễn	Kỹ năng sống	68.000	254
7	Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh	Nguyễn Nhật Ánh	Tiểu thuyết	92.000	378
8	Suy Tưởng	Marcus Aurelius	Triết học	150.000	296
9	Sapiens Lược Sử Loài Người	Yuval Noah Harari	Lịch sử	159.000	512

ID	Tên sách	Tác giả	Thể loại	Giá (VNĐ)	Số trang
10	Ông Già Và Biển Cả	Ernest Hemingway	Tiểu thuyết	40.000	148

Dữ liệu kiểm thử giỏ hàng

Bảng 4.2 Dữ liệu giỏ hàng

Trường hợp	Giá trị cart	Mục đích kiểm thử
Giỏ hàng trống	[]	Kiểm thử hiển thị trạng thái rỗng (.empty)
Có 1 sản phẩm	[1]	Kiểm thử hiển thị đúng 1 dòng, tính tổng tiền cơ bản
Có nhiều sản phẩm	[1, 3, 7]	Kiểm thử hiển thị nhiều dòng, tổng tiền: $79.000 + 150.000 + 92.000 = 321.000đ$
Sản phẩm trùng lặp	[1, 1]	Kiểm thử khi 1 sách được thêm 2 lần (mỗi lần là 1 dòng riêng)

Dữ liệu kiểm thử thư viện

Bảng 4.3 Dữ liệu thư viện

bookId	status	currentPage	rating	Số trích dẫn	Mục đích kiểm thử
1	muon_doc	0	0	0	Sách mới thêm, chưa đọc, chưa đánh giá
2	dang_doc	80	4	1	Đang đọc dở, có đánh giá và trích dẫn — kiểm thử thanh tiến độ ($80/224 \approx 36\%$)
5	dang_doc	620	0	0	Đọc đến trang cuối cùng — kiểm thử tiến độ đạt 100%
9	da_doc	512	5	2	Đã đọc xong, đánh giá tối đa, nhiều trích dẫn

bookId	status	currentPage	rating	Số trích dẫn	Mục đích kiểm thử
3	da_doc	480	0	0	Đã đọc xong nhưng chưa đánh giá — kiểm thử trường hợp rating = 0

Dữ liệu kiểm thử trích dẫn

Bảng 4.4 Dữ liệu trích dẫn

bookId	Nội dung trích dẫn	Trang	Tác giả	Mục đích kiểm thử
2	“Hoàn cảnh có thể lấy đi mọi thứ bạn có, chỉ trừ một thứ: sự tự do lựa chọn cách bạn phản ứng...”	45	Viktor E Frankl	Trích dẫn đầy đủ trường, tác giả trùng tác giả sách
9	“Sapiens đã chinh phục thế giới nhờ vào điều gì duy nhất khiến chúng ta khác biệt?”	12	Yuval Noah Harari	Kiểm thử hiển thị đúng trong Kho trích dẫn tổng hợp
9	“Kẻ nào không thể tưởng tượng ra một tương lai khác...”	(trống)	(trống)	Không nhập trang/tác giả — hệ thống tự lấy tác giả sách thay thế

Dữ liệu kiểm thử tìm kiếm

Bảng 4.5 Dữ liệu tìm kiếm

Từ khóa nhập	Kết quả mong đợi	Mục đích kiểm thử
“nhà giả kim”	Trả về sách id = 1	Tìm kiếm khớp chính xác theo tên, không phân biệt hoa/thường
“paulo”	Trả về sách id = 1	Tìm kiếm theo tên tác giả
“NGUYỄN”	Trả về sách id = 6, 7	Không phân biệt hoa/thường, trả nhiều kết quả trùng
“xyz123”	Không có kết quả	Hiển thị thông báo “Không tìm thấy”

Từ khóa nhập	Kết quả mong đợi	Mục đích kiểm thử
(rỗng)	Trả về toàn bộ sách	Xóa từ khóa quay về trạng thái ban đầu

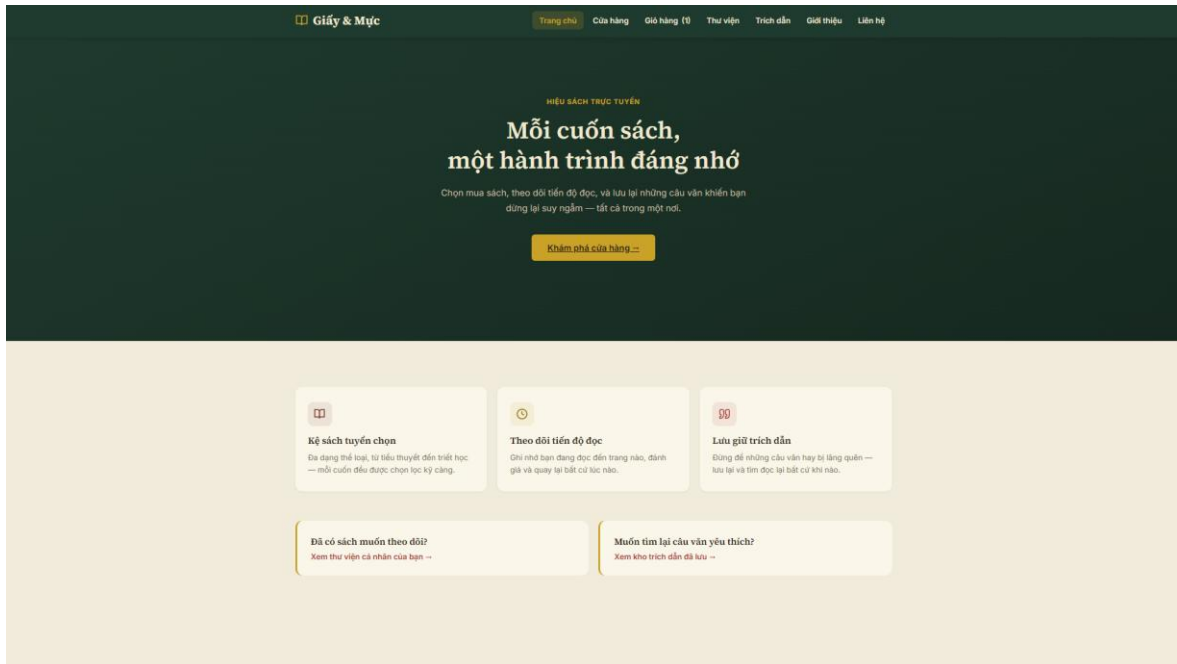
Dữ liệu kiểm thử lọc danh sách

Bảng 4.6 Dữ liệu để lọc danh sách

Thể loại chọn	Số sản phẩm mong đợi	ID sản phẩm tương ứng
Tất cả	10	1 – 10
Tiểu thuyết	5	1, 3, 5, 7, 10
Khoa học	1	4
Kỹ năng sống	1	6
Trình thám	0	(không có sản phẩm — kiểm thử trạng thái rỗng khi lọc)

4.2 Kết quả thực nghiệm

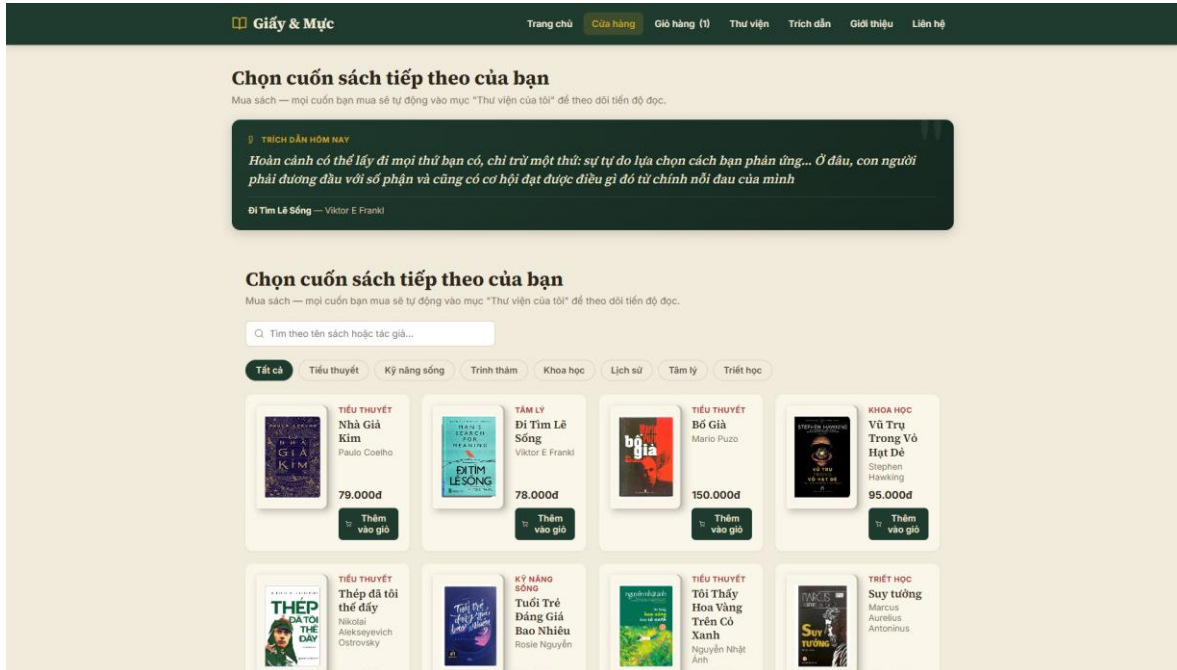
4.2.1 Giao diện trang chủ



Hình 4.1 Giao diện trang chủ

Giao diện trang chủ được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại với bố cục phân cấp trực quan và vô cùng ngăn nắp. Ngay từ phần đầu trang, hệ thống đã thiết kế nền xanh rêu đậm cổ điển, làm nổi bật thanh điều hướng tinh gọn, thông điệp định vị "*Mỗi cuốn sách, một hành trình đáng nhớ*" cùng nút màu vàng hắt phách "*Khám phá cửa hàng*". Tiếp nối ngay phía dưới là phần nội dung sử dụng nền kem sáng dịu mắt mô phỏng màu giấy sách cũ, nơi ba khối tính năng cốt lõi gồm *Kệ sách tuyển chọn*, *Theo dõi tiến độ đọc* và *Lưu giữ trích dẫn* được sắp xếp khoa học dạng lưới. Bố cục này còn đi kèm hai lối tắt có viền nhấn trực quan, giúp độc giả nhanh chóng truy cập thẳng vào thư viện cá nhân hoặc kho trích dẫn của riêng mình.

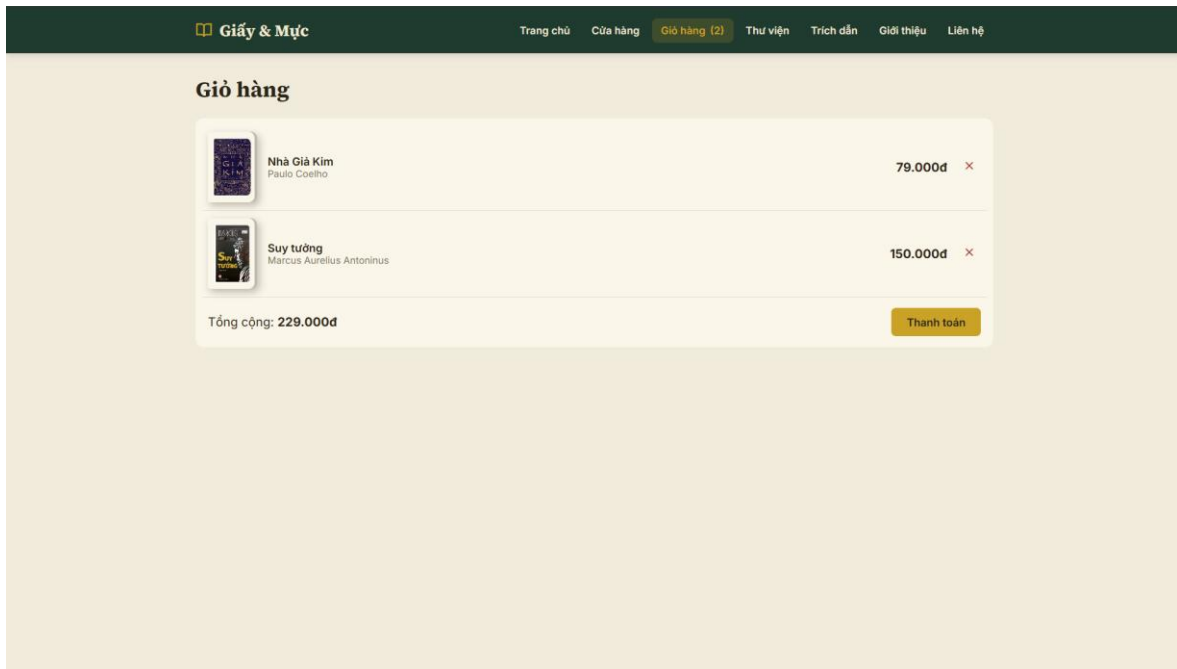
4.2.2 Giao diện trang cửa hàng



Hình 4.2 Giao diện trang cửa hàng

Giao diện trang Cửa hàng được thiết kế đồng bộ với tone nền kem sáng dịu mắt và có bố cục phân cấp khoa học, tối ưu cho trải nghiệm mua sắm. Điểm nhấn nổi bật ở đầu trang là hộp tính năng Trích dẫn hôm nay mang sắc xanh rêu đậm, lồng ghép tinh tế các câu văn truyền cảm hứng giúp khơi gợi chiều sâu tri thức đúng như mục tiêu đề tài. Ngay bên dưới là thanh tìm kiếm trực quan kết hợp cùng hệ thống thẻ bộ lọc danh mục phong phú (Tiểu thuyết, Kỹ năng sống, Khoa học, Triết học...), hỗ trợ người dùng dễ dàng phân loại sản phẩm theo nhu cầu. Khu vực hiển thị sách được bài trí theo dạng lưới ngăn nắp, hiển thị đầy đủ từ ảnh bìa, giá tiền đến nút hành động Thêm vào giỏ đồng bộ, giúp độc giả dễ dàng bao quát thông tin và thực hiện thao tác một cách nhanh chóng.

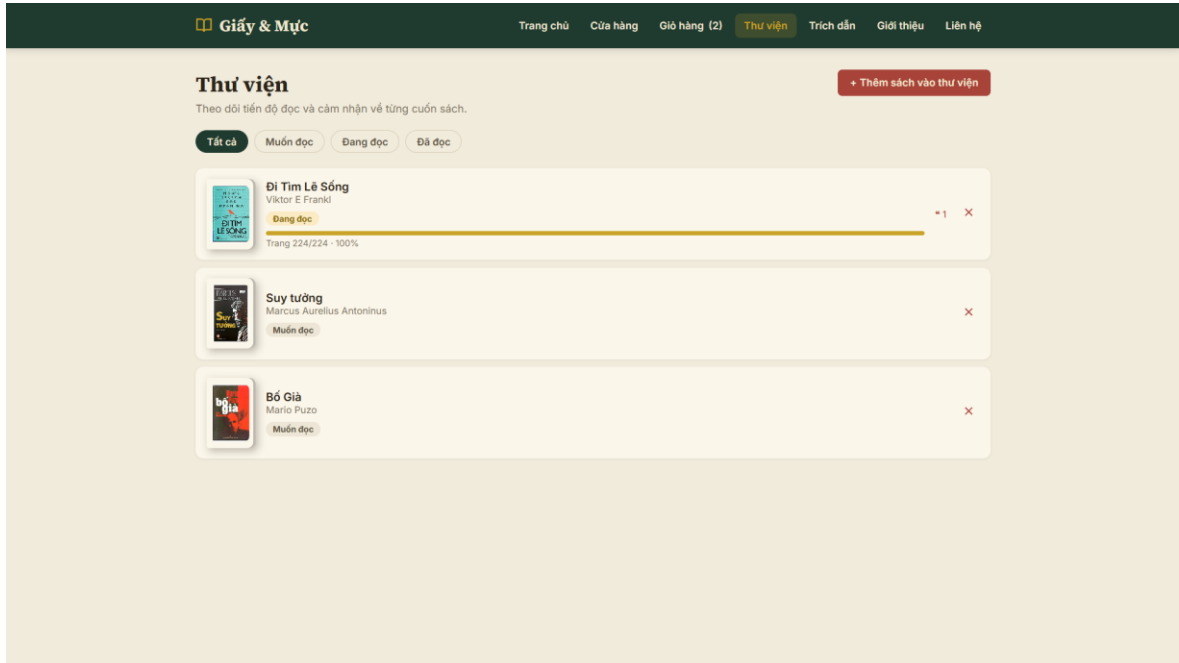
4.2.3 Giao diện trang giỏ hàng



Hình 4.3 Giao diện trang giỏ hàng

Toàn bộ danh sách sản phẩm được đặt gọn gàng trong một khối hộp lớn nền kem, hiển thị chi tiết và trực quan các cuốn sách đã chọn bao gồm ảnh bìa, tiêu đề, tác giả, giá tiền cùng nút hủy (X) màu đỏ đô tiện lợi. Ngay phía dưới, thông tin "Tổng cộng" chi phí được căn lề trái rõ ràng, đi kèm nút hành động "Thanh toán" mang sắc vàng hổ phách nổi bật ở góc phải. Bố cục phân cấp mạch lạc này giúp người dùng dễ dàng bao quát, kiểm tra lại đơn hàng và nhanh chóng chuyển sang bước hoàn tất mua sắm mà không bị rối mắt.

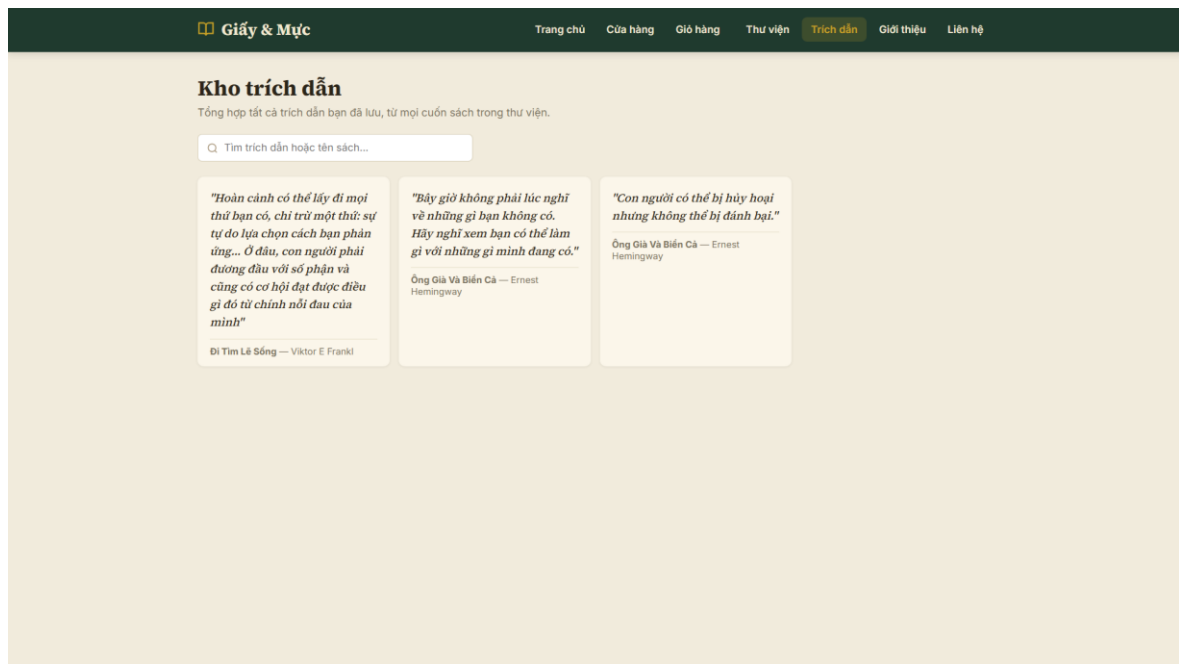
4.2.4 Giao diện trang thư viện



Hình 4.4 Giao diện trang thư viện

Ngay đầu trang, hệ thống tích hợp nút hành động nổi bật "+ Thêm sách vào thư viện" đi kèm bộ lọc trạng thái phân loại rõ ràng bao gồm: *Tất cả*, *Muốn đọc*, *Đang đọc* và *Đã đọc*. Các đầu sách trong thư viện cá nhân được hiển thị dưới dạng các thẻ độc lập trên nền kem sáng, cung cấp đầy đủ thông tin về ảnh bìa, nhãn trạng thái và đặc biệt là thanh tiến trình trực quan hiển thị chính xác số trang cùng tỷ lệ phần trăm đã hoàn thành. Ngoài ra, giao diện còn tích hợp lối tắt xem số lượng trích dẫn đã lưu của riêng cuốn sách đó cùng nút xóa nhanh, tạo nên một không gian quản lý sách số hóa vô cùng khoa học và tiện lợi cho độc giả.

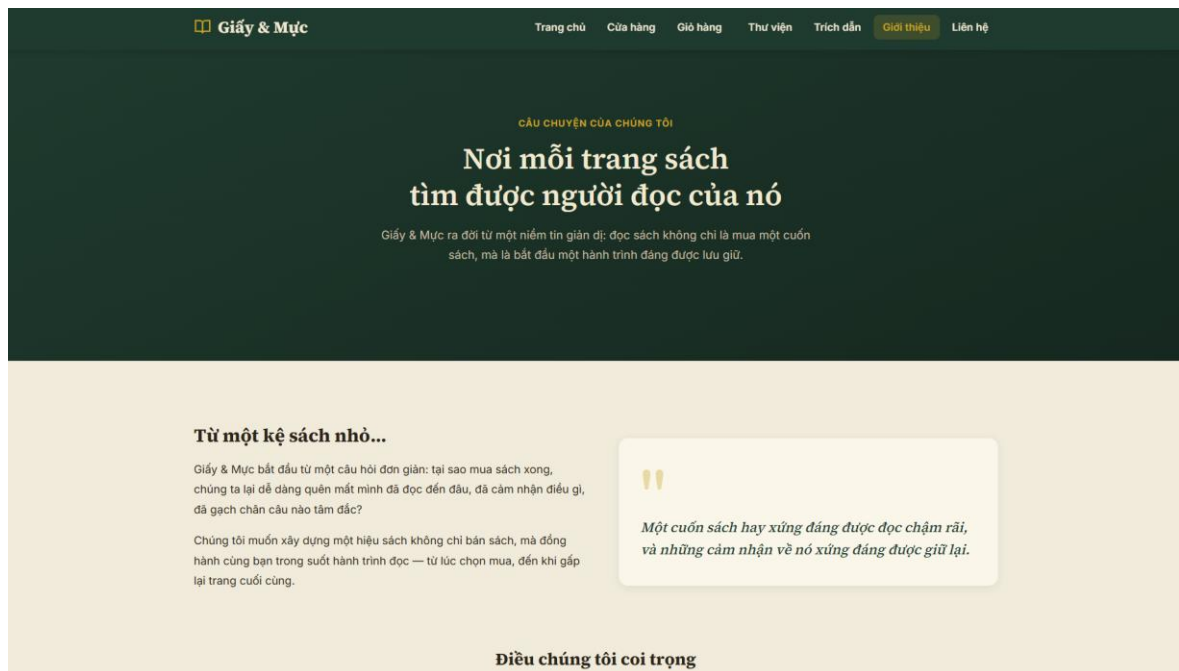
4.2.5 Giao diện trang trích dẫn



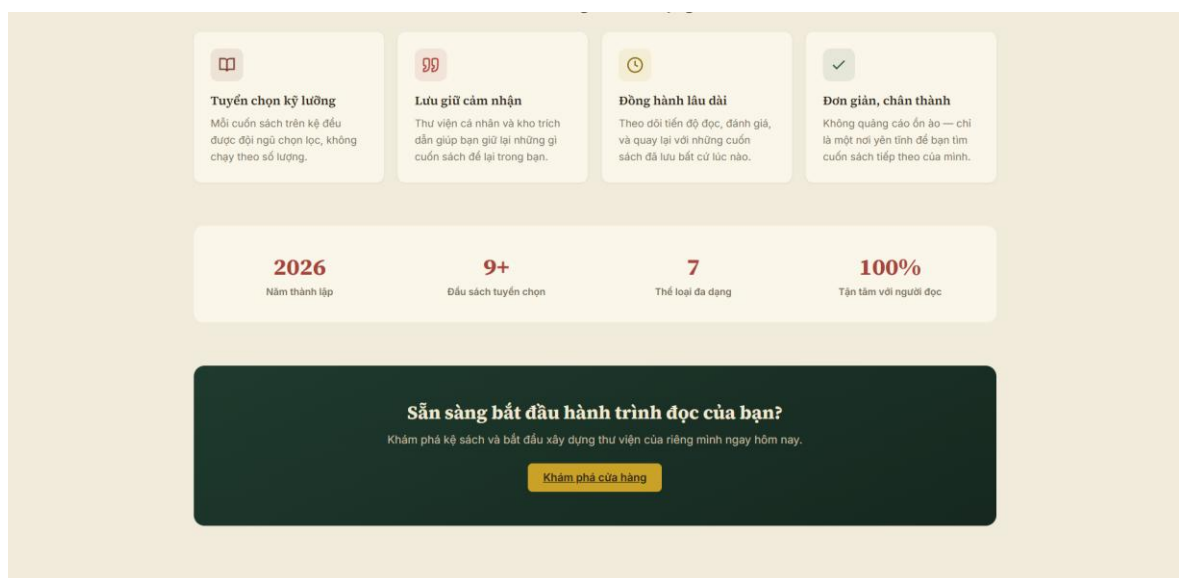
Hình 4.5 Giao diện trang trích dẫn

Ngay phía dưới phần tiêu đề, một thanh tìm kiếm trực quan với dòng gợi ý *"Tìm trích dẫn hoặc tên sách..."* được bố trí ở vị trí thuận lợi, giúp độc giả dễ dàng lọc và truy xuất nhanh các nội dung cần tìm. Khu vực trung tâm hiển thị danh sách các câu trích dẫn tâm đắc được sắp xếp gọn gàng dưới dạng các thẻ (Cards) độc lập trên nền kem sáng dịu mắt. Mỗi thẻ trích dẫn được thiết kế tinh tế với nội dung câu chữ in nghiêng nổi bật, phân cấp mạch lạc với phần thông tin tác phẩm và tên tác giả ở dưới cùng.

4.2.6 Giao diện trang giới thiệu



Hình 4.6 Bố cục trang giới thiệu



Hình 4.7 Bố cục trang giới thiệu

Bố cục trang được phân chia thành các khối nội dung mạch lạc từ trên xuống dưới, chứa các thông tin, phương châm làm việc của người bán.

4.2.7 Giao diện trang liên hệ

The screenshot shows a web interface for a company named "Giấy & Mực". The top navigation bar includes links for "Trang chủ", "Cửa hàng", "Giỏ hàng", "Thư viện", "Trích dẫn", "Giới thiệu", and "Liên hệ" (highlighted). The main heading is "Liên hệ với chúng tôi" (Contact us), followed by a subtext: "Có câu hỏi, góp ý hay chỉ đơn giản muốn trò chuyện về sách? Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe." (Have a question, suggestion, or just want to chat about books? We are always ready to listen).

On the left, there is a form titled "Gửi tin nhắn cho chúng tôi" (Send message to us). It contains fields for "Họ và tên" (Name) with the value "Nguyễn Văn A", "Email" with the value "ban@email.com", a "Chủ đề" (Subject) dropdown menu with the selected option "Góp ý về sản phẩm", and a "Nội dung" (Content) text area with the placeholder "Bạn muốn chia sẻ điều gì với chúng tôi?". A yellow "Gửi tin nhắn" (Send message) button is at the bottom of the form.

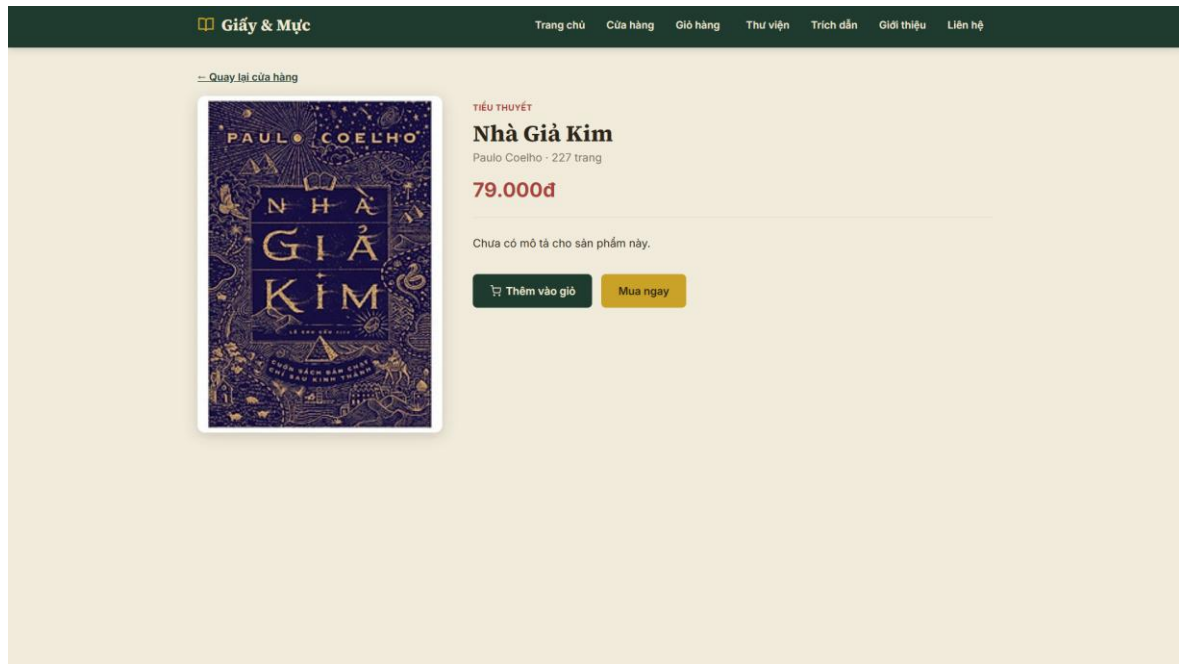
On the right, there is a contact information section titled "THEO DÕI CHÚNG TÔI" (Follow us). It includes icons for phone, email, and social media. Below the icons, the following information is displayed:

- ĐỊA CHỈ** (Address): 123 Đường Sách, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- DIỆN THOẠI** (Phone): (028) 1234 5678
- EMAIL**: hello@giaymuc.vn
- GIỜ MỞ CỬA** (Opening hours): Thứ 2 – Chủ nhật - 8:00 – 21:00

Hình 4.8 Giao diện trang liên hệ

Phía bên trái tích hợp phân hệ biểu mẫu tương tác "*Gửi tin nhắn cho chúng tôi*" với các trường thông tin cơ bản và nút hành động sắc vàng nổi bật, giúp độc giả dễ dàng gửi phản hồi hoặc góp ý về hệ thống. Phía bên phải là chuỗi các thẻ thông tin được bố trí ngăn nắp, hiển thị đầy đủ địa chỉ, số điện thoại, email, khung giờ hoạt động cùng các biểu tượng mạng xã hội trực quan, giúp tối ưu hóa khả năng kết nối giữa độc giả và đội ngũ vận hành.

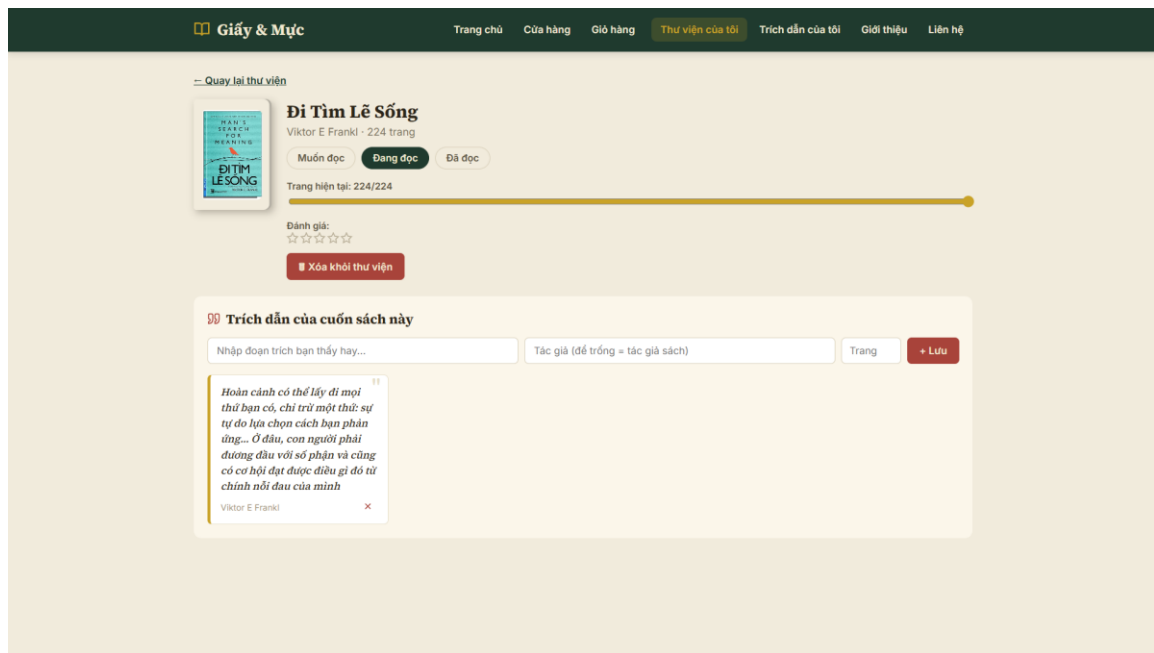
4.2.8 Giao diện trang chi tiết sản phẩm



Hình 4.9 Bố cục trang chi tiết sản phẩm

Phía bên trái làm nổi bật ảnh bìa sách trực quan với đường viền mảnh tinh tế, trong khi bên phải trình bày mạch lạc các thông tin cốt lõi như thể loại, tiêu đề tác phẩm, tác giả, số trang và giá tiền. Ngay bên dưới, hệ thống tích hợp bộ đôi nút hành động song hành "*Thêm vào giỏ*" và "*Mua ngay*" với sắc màu đặc trưng, giúp tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm và đẩy nhanh quy trình tương tác của độc giả.

4.2.9 Giao diện trang sản phẩm trong thư viện



Hình 4.10 Giao diện sản phẩm trong thư viện

Giao diện trang "Chi tiết sách trong thư viện" được thiết kế tối ưu cho việc cá nhân hóa lộ trình đọc và quản lý tri thức của từng tác phẩm. Nửa trên của trang tập trung vào việc theo dõi tiến độ với các nhãn trạng thái đọc (*Muốn đọc*, *Đang đọc*, *Đã đọc*), thanh tiến trình trực quan màu vàng hiển thị số trang, hệ thống đánh giá sao cùng nút hành động "Xóa khỏi thư viện". Nửa dưới là phân hệ chức năng "Trích dẫn của cuốn sách này", tích hợp sẵn biểu mẫu để người dùng nhập nhanh các câu văn hay theo số trang và khu vực hiển thị danh sách trích dẫn đã lưu trực quan. Bộ cục phân tách khoa học này giúp độc giả vừa dễ dàng bám sát mục tiêu đọc, vừa thuận tiện ghi chép lại những giá trị cốt lõi của cuốn sách.

4.3 Kết chương

Tóm lại, Chương 4 đã minh chứng thành công kết quả cài đặt và chạy thử nghiệm thực tế của website bán sách tích hợp trích dẫn. Các chức năng cốt lõi như quản lý giỏ hàng, theo dõi tiến độ đọc sách và lưu trữ trích dẫn cá nhân thông qua localStorage đều cho phản hồi chính xác và tức thì

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Qua quá trình xây dựng và triển khai website, em đã hoàn thành một website bán sách có đầy đủ các chức năng. Các trang giao diện (Trang chủ, Giới thiệu, Liên hệ, Sản phẩm, Chi tiết sản phẩm, Giỏ hàng, Trích dẫn) đều được thiết kế đồng bộ, trực quan và thân thiện với người dùng. Hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu đặt ra: Giao diện đơn giản, dễ dùng và đáp ứng được các nhu cầu theo dõi, lưu trữ trích dẫn của sách. Website được xây dựng nhằm giới thiệu và cung cấp thông tin về các sản phẩm sách và quản lý trích dẫn đến khách hàng thông qua môi trường trực tuyến. Hệ thống được phát triển bằng các công nghệ HTML, CSS và JavaScript, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một website bán hàng.

Thông qua việc học và thực hiện đề tài, em đã học được rất nhiều trong việc thiết kế và xây dựng website.

5.2 Hướng phát triển

Do kiến thức về thiết kế website và các kiến thức liên quan của em còn ở mức cơ bản nên website chỉ mới dừng lại ở các tính năng cơ bản trên. Trong thời gian tới, nếu có điều kiện tiếp tục nghiên cứu và phát triển, hệ thống có thể được hoàn thiện hơn ở một số nội dung.

Đầu tiên, em dự định sẽ phát triển thêm cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin sách, và từ đó tiến hành xây dựng thêm tính năng đăng nhập cho khách hàng để lưu thông tin để đặt hàng.

Khi độc giả đã có thể đăng nhập vào website, em dự định thiết kế một trang để mọi người có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm đọc sách của mình với mọi người.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] R. W. Sebesta, *Programming the World Wide Web*. Pearson, 2013.
- [2] J. C. Meloni and J. Kyrnin, *HTML, CSS, and JavaScript All in One: Covering HTML5, CSS3, and ES6, Sams Teach Yourself*. Sams Publishing, 2018.
- [3] R. Nixon, *Learning PHP, MySQL & JavaScript: A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites*. O'Reilly Media, Inc., 2021.
- [4] J. Duckett, *HTML and CSS: Design and Build Websites*. John Wiley & Sons, 2011.
- [5] B. biên tập TopDev, “HTML là gì?,” TopDev. Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: <https://topdev.vn/blog/html-la-gi/>
- [6] Newnet, “CSS là gì? Tìm hiểu tổng quan về CSS để bắt đầu nghề lập trình.” Accessed: Jul. 12, 2026. [Online]. Available: <https://newnet.vn/css-la-gi-hay-nghien-cuu-css>
- [7] D. Flanagan, *JavaScript: The Definitive Guide : Master the World's Most-used Programming Language*. O'Reilly Media, Incorporated, 2020.